

Contenido

1	Qué es el Calcador de contornos	4
2	La pantalla	5
3	Tu primer ejercicio, paso a paso	7
4	Moverse por el dibujo y escribir coordenadas	13
5	El plano de fondo	18
6	Los imanes	21
7	Dibujar contornos	23
8	Formas: rectángulo, polígono, estrella y elipse	25
9	Texto de grabado	28
10	Construcción con auxiliares	33
11	Editar contornos	35
12	Mover, girar, simetrías, matrices y asas	39
13	Operaciones con formas	41
14	Equidistante	44
15	Las cotas	45
16	Preparar el mecanizado	50
17	Guardar y exportar	54
18	Hoja de ejercicio y hoja de soluciones	56
19	La biblioteca de ejercicios	60
20	Corregir el programa de un alumno	63
21	Del Calcador al Generador de G-Code	74

22	Atajos de teclado y ratón	3
23	Problemas frecuentes	3

1 Qué es el Calcador de contornos

El Calcador de contornos sirve para convertir el plano de una pieza en contornos hechos solo de **rectas y arcos**, que es exactamente lo que una fresadora CNC sabe recorrer con G1, G2 y G3. Pones el plano de fondo (una foto, una imagen, un SVG o un DXF), lo calcas encima y ajustas las medidas hasta que coinciden con las del plano.

Con esos contornos puedes:

- Preparar la **hoja de ejercicio** del alumno, con el plano acotado y un cajetín.
- Obtener la **hoja de soluciones**: la tabla de coordenadas y el programa ISO en absolutas, incrementales, mixto o polares.
- Pasar la pieza al **Generador de G-Code** con su cero pieza, sus puntos de entrada, su sentido de mecanizado y su profundidad, para generar el programa y simularlo.
- **Corregir automáticamente** el programa ISO de un alumno: ver si la pieza le sale bien y dónde se equivoca.
- Exportarla en **DXF** o **SVG** para otros programas.

Qué necesitas

El programa es un único archivo HTML que funciona sin conexión a internet en cualquier navegador actual (Chrome, Edge o Firefox). No se instala nada: haz doble clic en `calcador.html` y se abre en el navegador. La versión se ve junto al título, en la barra superior.

Forma parte de una carpeta con las demás herramientas: `index.html` es la **portada**, con enlaces al Calcador, al Generador de G-Code, a los dos simuladores 3D y a este manual (`manual_calcador.html`, con su versión en PDF). El símbolo  junto al título de cada programa vuelve a la portada. La carpeta funciona igual abierta desde el disco que subida a una web (por ejemplo, GitHub Pages): los enlaces entre archivos son relativos. Deja todos los archivos juntos para que los enlaces y el botón  **Manual** funcionen.

Los programas se publican con licencia **EUPL-1.2** (European Union Public Licence) y este manual con licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0)**: puedes usarlos, adaptarlos y compartirlos, también en otros cursos y centros, citando al autor y compartiendo tus cambios con la misma licencia. Los textos completos están en los archivos `LICENSE` y `LICENCIA-MANUAL.txt`, y los créditos de las fuentes y bibliotecas de terceros, en `licencias.html`.

Tu trabajo se guarda solo

Cada cambio que haces se guarda automáticamente en el navegador. Si cierras la pestaña y vuelves a abrir el programa en el mismo ordenador y el mismo navegador, aparece tal como lo dejaste, fondo incluido. Aun así, para conservar un ejercicio, llevarlo a otro ordenador o abrirlo en el Generador, guárdalo como archivo con  **Guardar para el Generador (.json)** (capítulo 17).

Atención. El guardado automático tiene un límite de espacio de unos 5 MB. Si el plano de fondo es una imagen muy grande, el programa te avisará de que se guardan tus contornos pero no el fondo; al recargar tendrás que volver a cargarlo.

2 La pantalla

Todo el trabajo se hace en una sola pantalla. Conviene conocer sus zonas antes de empezar.

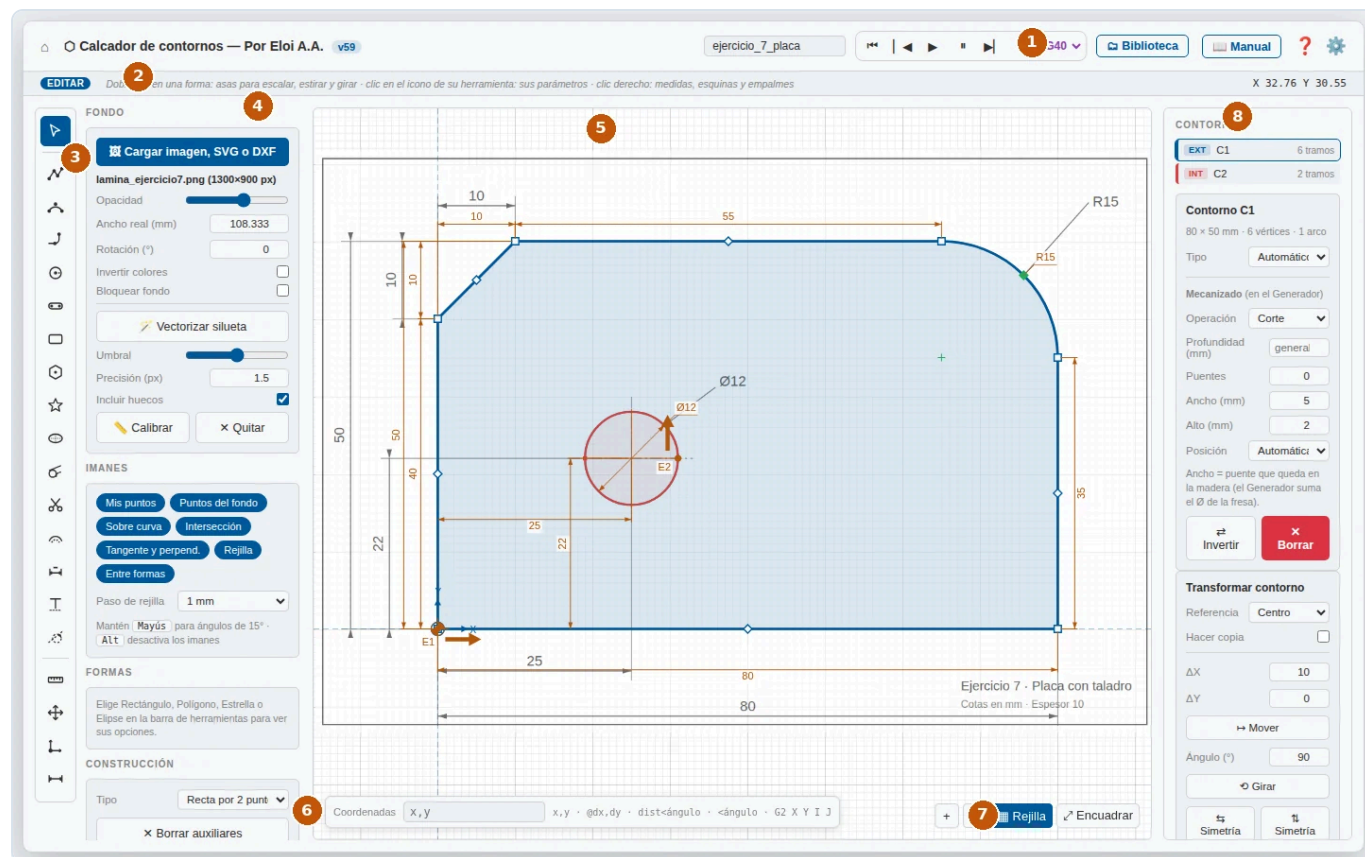


Figura 1. Las zonas de la pantalla del programa.

-
- 1 **Barra superior.** Nombre del proyecto (se usa al guardar los archivos), el botón  **Manual** , la ayuda rápida  y  para el modo oscuro y el color de la interfaz.
 - 2 **Barra de estado.** A la izquierda, la herramienta activa y lo que espera de ti en cada momento («Clic en el segundo punto...»). A la derecha, el imán que está actuando y las coordenadas X e Y del cursor.
 - 3 **Barra de herramientas.** Editar, dibujo (línea, arcos, círculo, ranura), formas (rectángulo, polígono, estrella, elipse), equidistante, cota manual, auxiliares y, abajo, las herramientas del fondo: calibrar, mover fondo, origen y medir. Pasa el ratón por encima de cada icono para ver su nombre y su tecla.
 - 4 **Panel izquierdo.** Las opciones, agrupadas en secciones: Fondo, Imanes, Formas, Construcción, Dibujo, Fresa y Exportar. Se desplaza con la rueda del ratón.
 - 5 **Lienzo.** El dibujo, sobre una rejilla milimetrada. El eje X crece hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, como en la máquina.
 - 6 **Caja de coordenadas.** Se activa en cuanto empiezas a escribir con una herramienta de dibujo: permite dar puntos exactos por teclado.
 - 7 **Zoom y Encuadrar.** Acercar, alejar y encuadrar todo el dibujo.
 - 8 **Panel derecho.** La lista de contornos (EXT exterior, INT interior, ABIERTO, TEXTO) y las propiedades de lo que tengas seleccionado: tipo, mecanizado, invertir, borrar, transformaciones y operaciones con formas.
-

3 Tu primer ejercicio, paso a paso

La mejor manera de aprender el programa es hacer un ejercicio completo. Vamos a calcar esta lámina: una placa de 80 × 50 mm con un chaflán de 10 × 10, un redondeo R15 y un taladro de Ø12.

Consejo. Para seguir el tutorial con la misma lámina, usa el archivo

Lamina_Ejercicio7_Placa.svg. Es un SVG a escala real, así que aparece ya a su tamaño y sus líneas, arcos y círculos sirven de imán; aun así puedes practicar la calibración con él.

1. Cargar la lámina

- 1 En el panel Fondo pulsa **Cargar imagen, SVG o DXF** y elige la imagen de la lámina.
- 2 La imagen aparece en el lienzo a un tamaño aproximado. Todavía no está a escala: eso se arregla al calibrar.

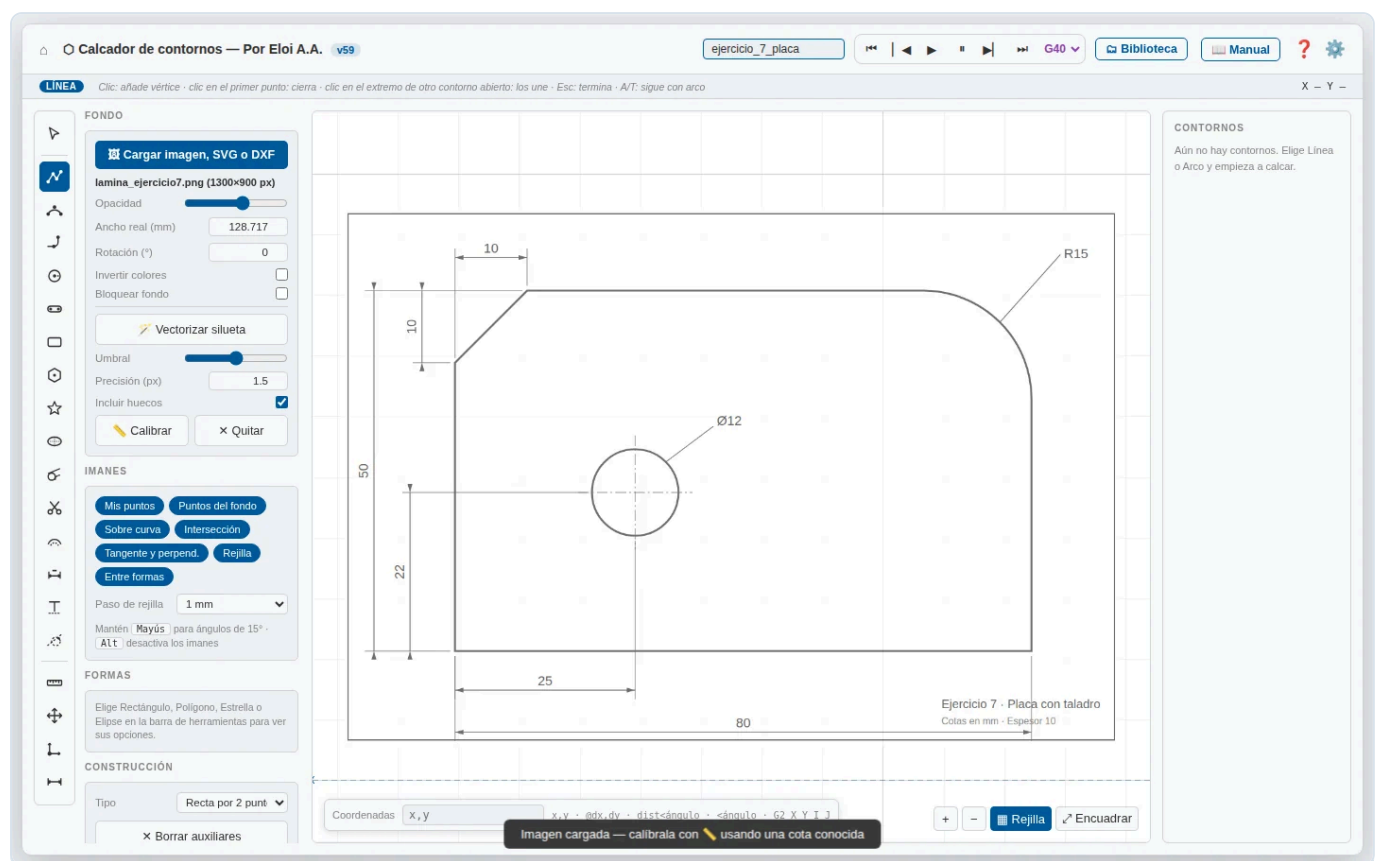


Figura 2. La lámina recién cargada, aún sin calibrar.

2. Calibrar el fondo

Calibrar es decirle al programa cuánto mide de verdad algo que se ve en el plano. Lo más cómodo es usar la cota más larga, porque así el error de clic pesa menos.

- 1 Elige la herramienta **Calibrar** (**K**).
- 2 Haz clic en un extremo de la cota de 80 y después en el otro. Acércate con la rueda del ratón para acertar bien en las flechas.

- En la ventana que se abre escribe **80**. En «Enderezar» elige *Horizontal* si la foto está algo torcida: el programa girará el fondo para que esa cota quede perfectamente horizontal.
- Pulsa **Aplicar**. Ahora cada milímetro del fondo coincide con un milímetro del dibujo.

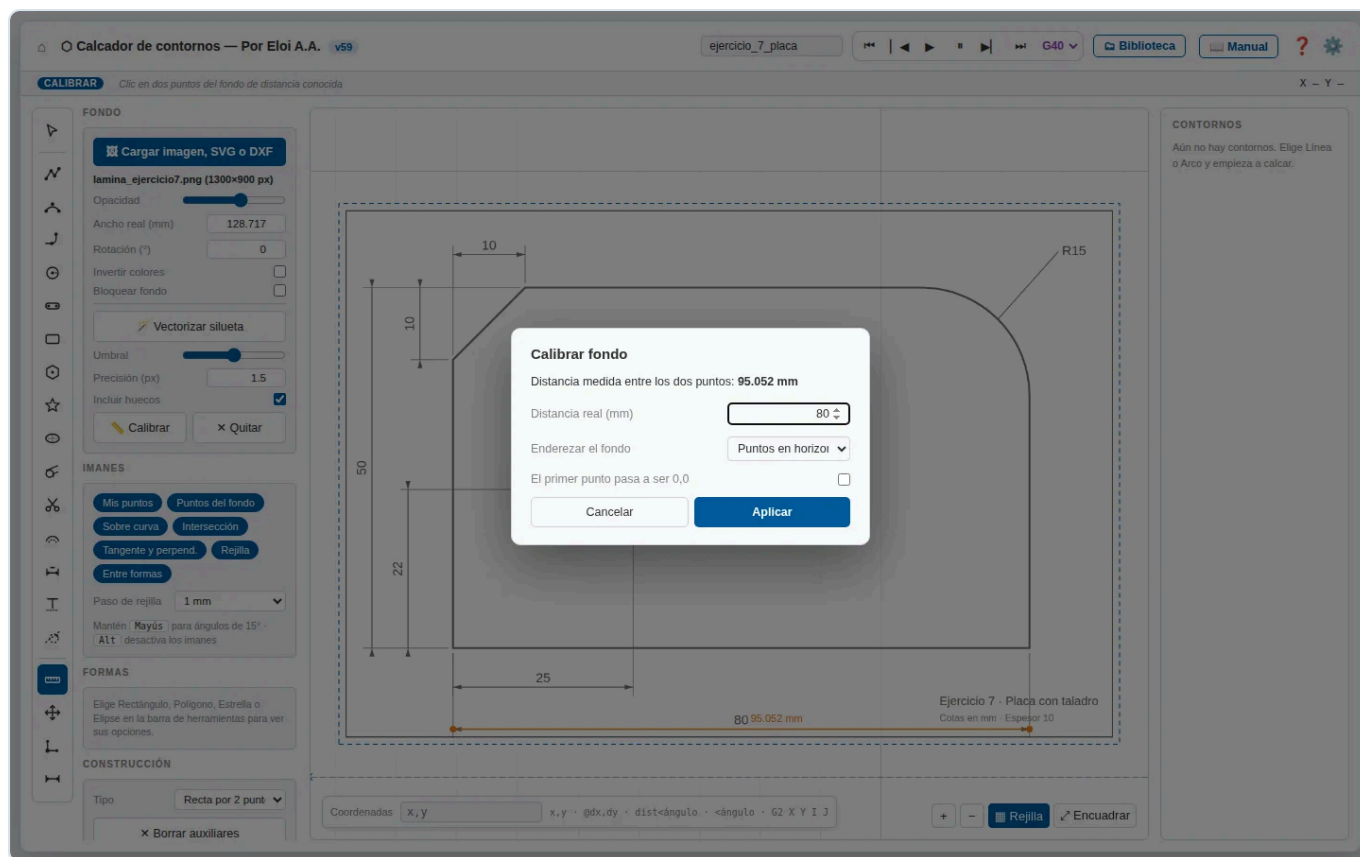


Figura 3. Calibración con la cota de 80 mm.

3. Fijar el cero pieza

El cero pieza es el origen desde el que se miden todas las coordenadas del programa. En esta placa lo pondremos en la esquina inferior izquierda.

- Elige la herramienta **Origen** (0).
- Haz clic en la esquina inferior izquierda de la pieza. El fondo y todo lo dibujado se desplazan para que ese punto pase a ser X0 Y0.

4. Calcar el contorno

Ahora dibujamos el perímetro. Puedes hacerlo con clics sobre el fondo o, mejor aún, escribiendo las coordenadas exactas del plano.

- Elige **Línea** (L) y escribe 0,0 + **Intro**: primer punto.
- Escribe 80,0 + **Intro** y 80,35 + **Intro**. Ya tienes el lado inferior y parte del derecho.
- Pulsa **T** para cambiar a **Arco tangente** sin cortar la línea, escribe 65,50 + **Intro**: el arco sale tangente al lado vertical y resulta el R15.
- Vuelve a **Línea** (L) y escribe 10,50, 0,40 y 0,0, cada uno con **Intro**. Al volver al primer punto el contorno se cierra solo.

5

Elige **Círculo** (**C**), escribe **25,22** + **Intro** para el centro y **Ø12** + **Intro** para el diámetro.

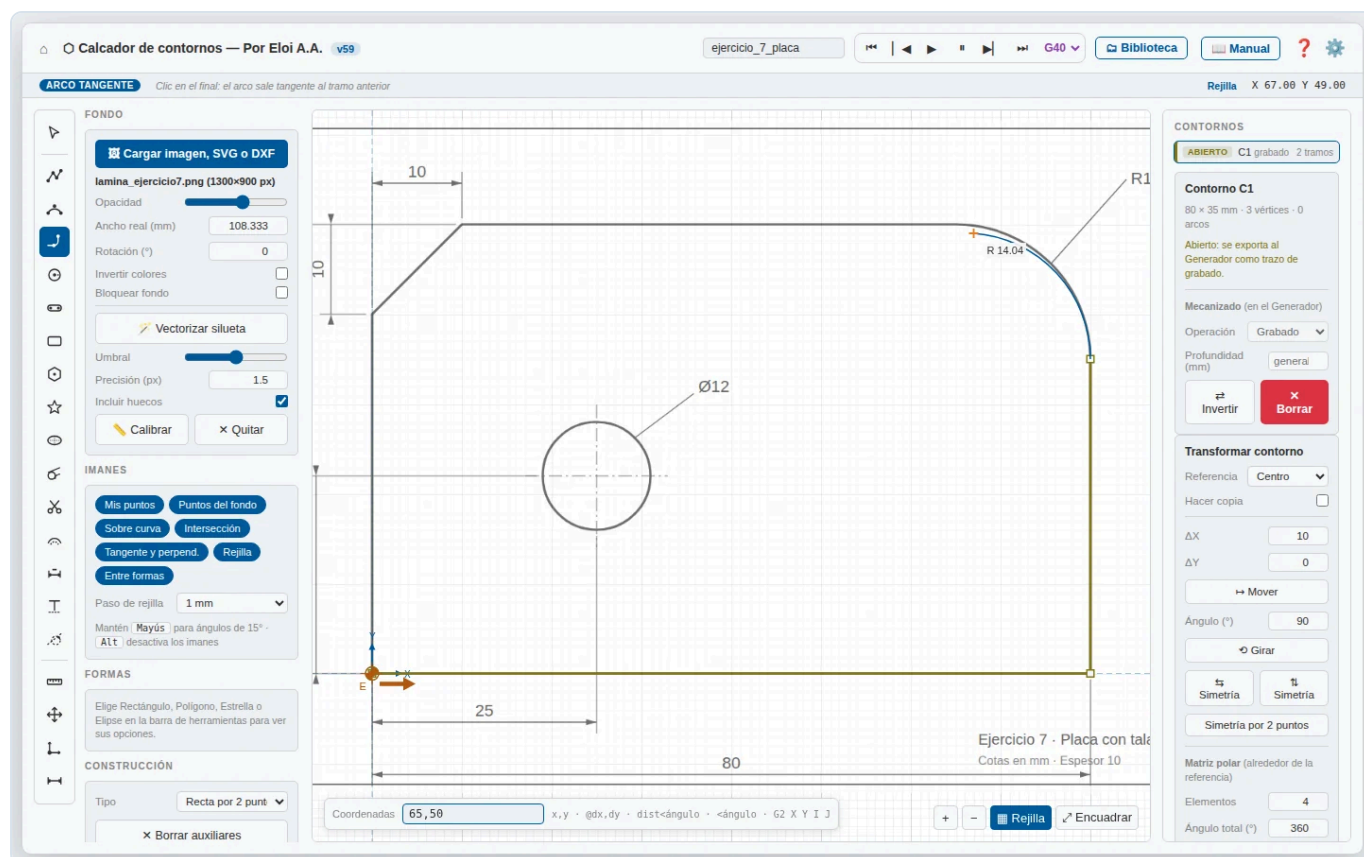


Figura 4. Dibujando el arco tangente; la caja de coordenadas muestra el punto que se va a añadir.

Consejo. Mientras dibujas con el ratón, los **imanes** enganchan el cursor a puntos exactos: vértices, centros, intersecciones o la rejilla (capítulo 6). La barra de estado dice cuál está actuando.

5. Revisar las medidas con las cotas

En el panel Dibujo activa **Acotar automáticamente**. El programa acota la pieza: longitud de cada lado, radios, diámetros, posición del taladro, medidas totales y la situación del cero pieza.

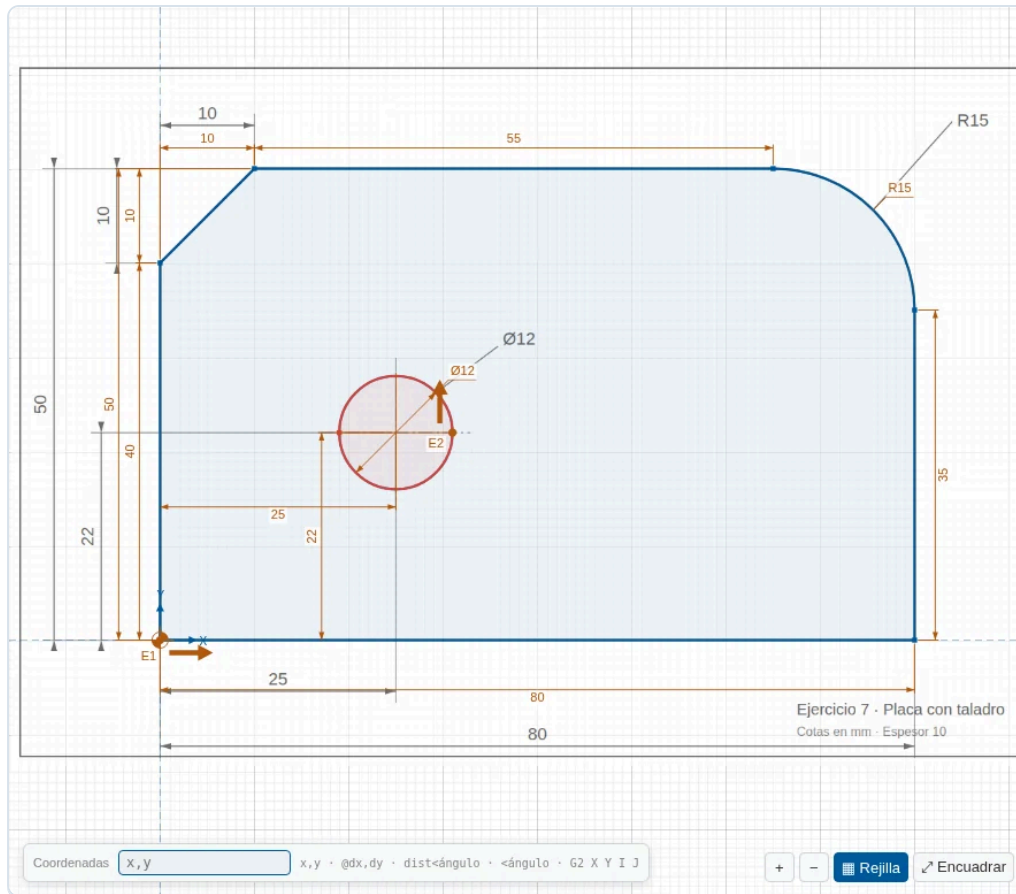


Figura 5. La pieza calcada con sus cotas automáticas sobre la lámina.

Si algo lo calcaste a mano con el ratón, lo normal es que salgan medidas como 14,885 en lugar de 15. Para corregirlo haz **doble clic sobre el número de la cota**, escribe la medida del plano y pulsa **Intro**. El programa mueve la geometría para que la cota mida exactamente eso.

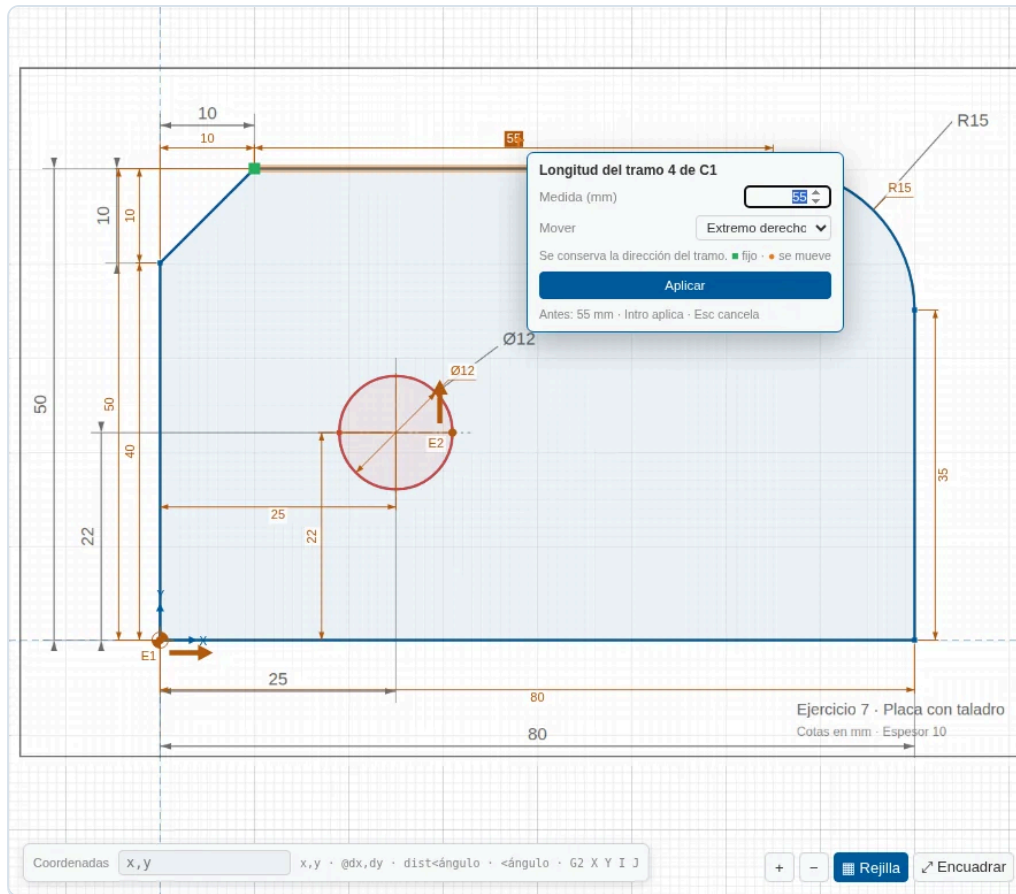


Figura 6. Doble clic en una cota: se escribe la medida del plano y se elige qué extremo se mueve.

6. Punto de entrada y sentido

Cada contorno lleva marcado su **punto de entrada** (E1, E2...), que es donde la fresa empieza a cortar, y una flecha con el **sentido de mecanizado**. Junto al origen aparece el símbolo del cero pieza.

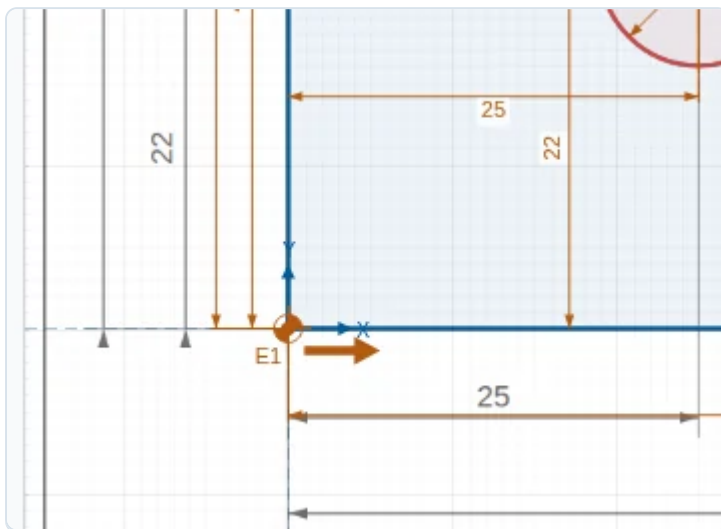


Figura 7. Cero pieza, punto de entrada E1 y flecha de sentido.

Para cambiar la entrada, con la herramienta Editar haz clic derecho en otro vértice y elige **Empezar el contorno aquí**. Para invertir el sentido, selecciona el contorno y pulsa **Invertir** en el panel derecho.

7. Guardar y preparar las hojas

- 1 Pulsa  **Guardar para el Generador (.json)** en el panel Exportar. El archivo toma el nombre del proyecto de la barra superior.
- 2 Pulsa  **Hoja de ejercicio**, rellena el cajetín e imprime la hoja del alumno (capítulo 18).
- 3 Pulsa  **Soluciones** para ver la tabla de coordenadas y el programa ISO, e imprime la hoja de soluciones.
- 4 Abre el JSON en el Generador de G-Code con su botón : la pieza llega con su cero, sus entradas y su sentido (capítulo 21).

4 Moverse por el dibujo y escribir coordenadas

Zoom y desplazamiento

Rueda del ratón	Acerca o aleja hacia donde está el cursor.
Botón central, o Espacio + arrastrar	Desplaza la vista.
F o Encuadrar	Encuadra todo el dibujo en pantalla.
+ -	Acercar y alejar desde los botones de la esquina.

Coordenadas por teclado

Con cualquier herramienta de dibujo activa, empieza a escribir y se abre la caja de coordenadas. Pulsa Intro para aplicar. Los números pueden llevar punto o coma decimal.

Escribes	Significa
30,15	Punto absoluto: X = 30, Y = 15 (desde el cero pieza).
@25,0	Punto relativo al último: 25 mm en X y 0 en Y.
@40<30	Relativo polar: 40 mm en la dirección de 30° (0° es el eje X, positivo en sentido antihorario).
55<151.93	Polar absoluto: a 55 mm del cero pieza, en la dirección de 151,93°.
<23.2	Desde el último punto, en la dirección de 23,2°, hasta el primer contorno o auxiliar que encuentre: sirve para «una recta a 23,2° hasta el círculo» sin calcular el punto de corte.
25	Un solo número: 25 mm en la dirección en la que apunta el cursor. Con Mayús pulsada, la dirección salta de 15° en 15°.

En las herramientas de formas y en el círculo, un número suelto es una medida (radio, lado, eje...). En el círculo, Ø12 o d12 indica diámetro.

Dibujar escribiendo ISO

Con **Línea**, la caja de coordenadas entiende también los tramos en ISO, como los escribirían los alumnos (con espacios o sin ellos): un plano se puede dibujar «dictando» su programa.

Escribes	Dibuja
G0 X0 Y0	Punto de inicio del contorno.
G1 X40 Y0	Recta hasta X40 Y0 (si falta X o Y, se mantiene la actual).
G3 X50 Y10 I0 J10	Arco antihorario (G2: horario) hasta X50 Y10, con el centro a I, J del punto inicial.
G2 X70 Y60 R10	Arco con radio; R negativo para el arco de más de 180°.

Si el arco no puede existir (el inicio y el final a distinta distancia del centro), se avisa con las dos distancias. El contorno se cierra al volver al primer punto.

Ejemplo: un rectángulo de 60 × 40

No hace falta calcular las coordenadas de las esquinas: basta con decir cuánto mide cada lado. La clave está en la **arroba**: `60,40` es el punto X60 Y40 medido desde el cero pieza, pero `@60,40` significa «60 en X y 40 en Y desde el último punto».

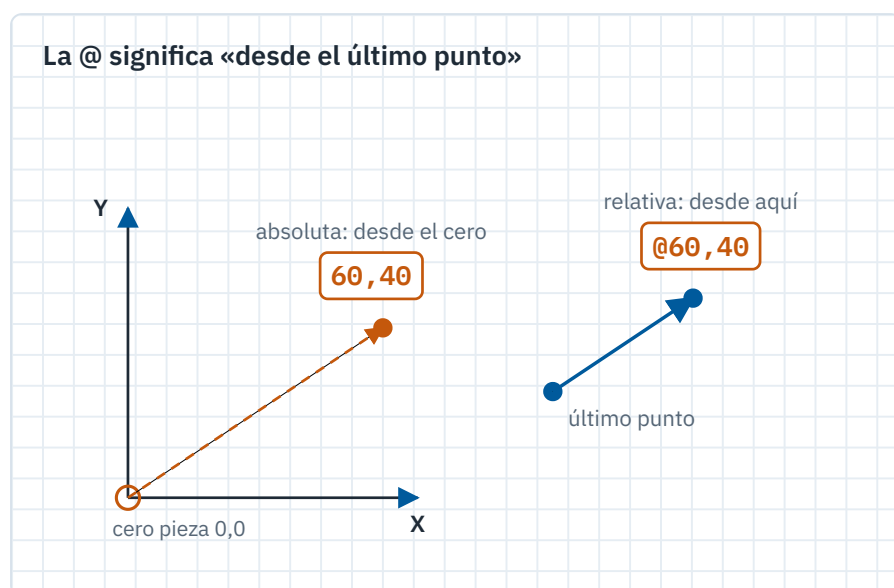


Figura 8. Sin arroba, el punto se mide desde el cero pieza; con arroba, desde el último punto marcado.

Con eso, el rectángulo se puede dibujar de tres maneras. Las tres dan el mismo resultado; elige la que te resulte más natural.

Manera 1 • Con la herramienta Rectángulo (B). La más directa: una esquina y el tamaño.

- 1 Elige **Rectángulo (B)**.
- 2 Haz clic en la esquina de partida (o escribe `0,0` e **Intro**).
- 3 Escribe `@60,40` e **Intro**: 60 de ancho y 40 de alto. Para dibujarlo hacia la izquierda o hacia abajo, usa negativos: `@-60,40`, `@60,-40`.

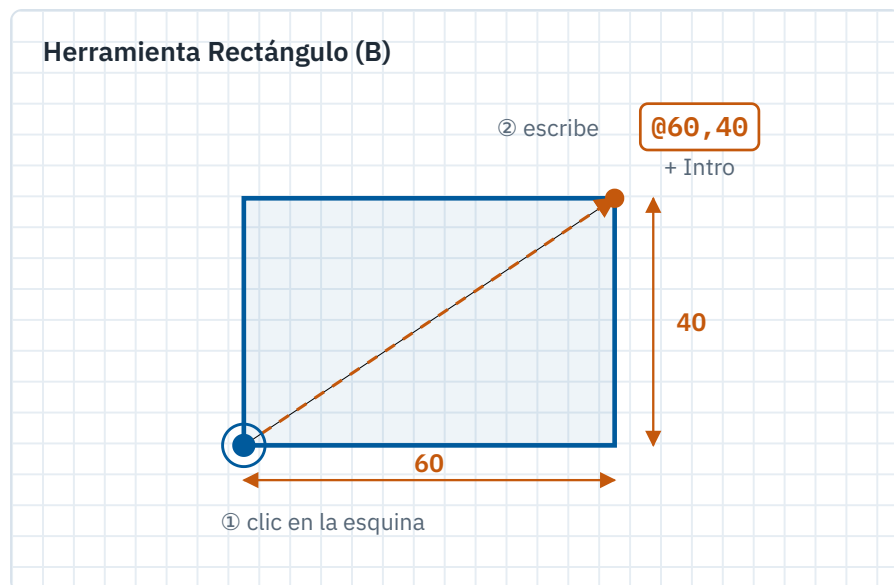


Figura 9. Manera 1: clic en una esquina y el tamaño con @ancho,alto .

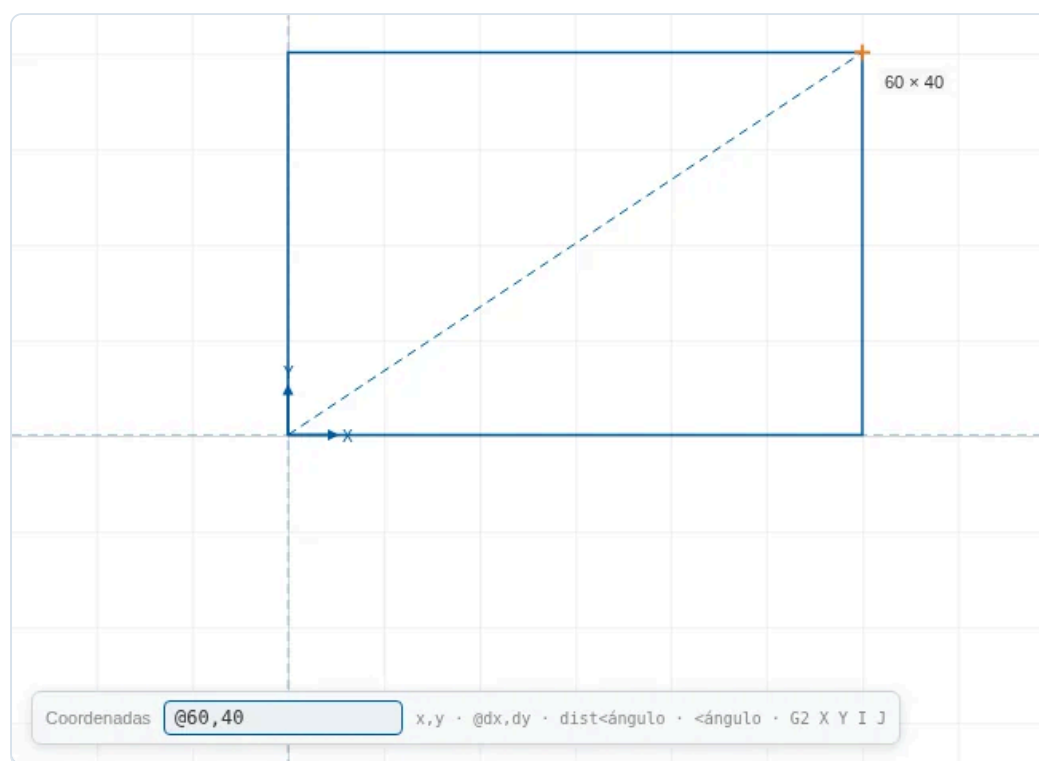


Figura 10. Lo que se ve en pantalla: al empezar a escribir, el texto entra en la caja de coordenadas; se aplica con Intro.

Manera 2 · Con Línea, lado a lado. Cada lado se escribe «desde aquí», así que solo hay que pensar cuánto avanzas en X y en Y.

- 1 Elige **Línea** (**L**) y haz clic en la esquina de partida.
- 2 @60,0 + **Intro** : lado inferior, 60 hacia la derecha.
- 3 @0,40 + **Intro** : lado derecho, 40 hacia arriba.
- 4 @-60,0 + **Intro** : lado superior, 60 hacia la izquierda.
- 5 Haz clic en el primer punto para cerrar el contorno.

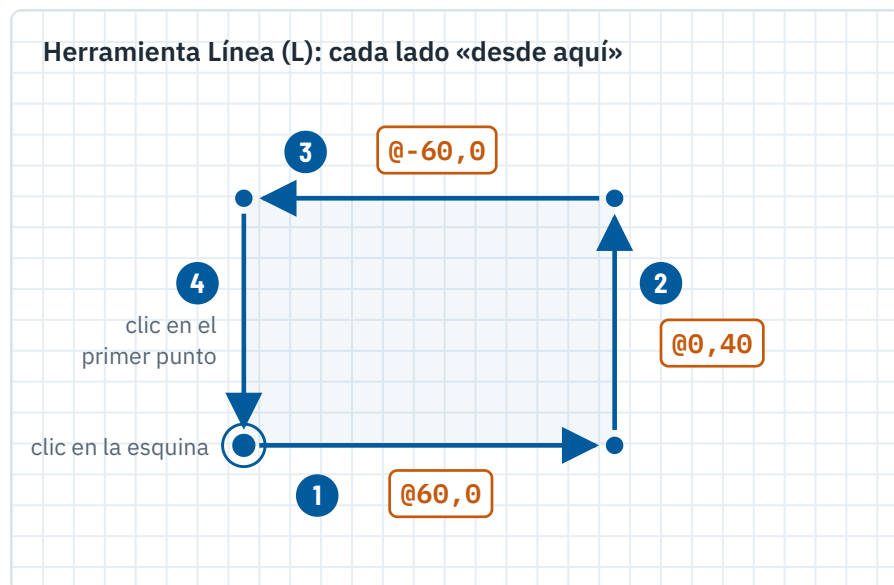


Figura 11. Manera 2: cada lado con coordenadas relativas.

Manera 3 • Con Línea, escribiendo solo la longitud. La más parecida a dibujar a mano: el ratón indica la dirección y el teclado, la medida.

- 1 Elige **Línea** (**L**) y haz clic en la esquina de partida.
- 2 Con **Mayús** pulsada, lleva el ratón hacia la derecha y escribe **60** + **Intro**.
- 3 Lleva el ratón hacia arriba y escribe **40** + **Intro**.
- 4 Hacia la izquierda, **60** + **Intro**.
- 5 Haz clic en el primer punto para cerrar.

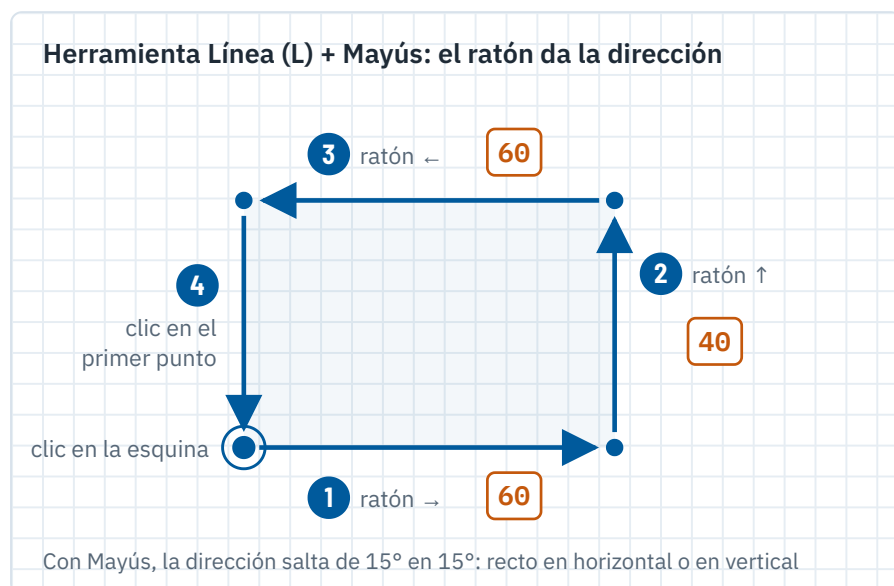


Figura 12. Manera 3: el ratón marca la dirección (con Mayús, recta) y se escribe la longitud.

Consejo. Para un lado inclinado de longitud conocida es cómodo el formato polar: **@50<30** son 50 mm a 30°. Si te equivocas, **Retroceso** quita el último punto.

Otras teclas mientras dibujas

Esc , Intro o clic derecho	Termina el contorno en curso. Queda abierto (si quieres cerrarlo, haz clic en su primer punto o pulsa O Cerrar).
Retroceso	Quita el último punto marcado.
Mayús	Restringe la dirección a múltiplos de 15°.
Alt	Desactiva los imanes mientras la mantienes pulsada.
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Deshacer y rehacer. También con los botones del panel Dibujo.

5 El plano de fondo

El fondo es el plano que vas a calcar. No forma parte de la pieza: no se exporta ni se mecaniza.

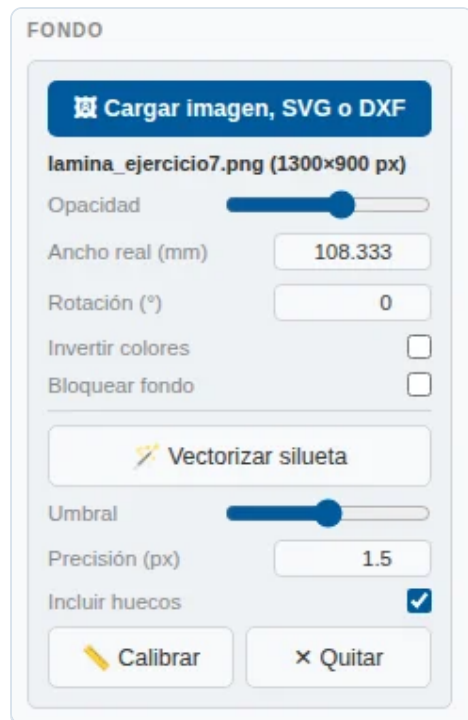


Figura 13. El panel Fondo con una imagen cargada.

Qué tipos de archivo admite

Imagen (PNG, JPG)	Una foto o captura de la lámina. Aparece a un tamaño aproximado: hay que calibrarla .
SVG	Aparece a su tamaño real en mm. Sus líneas, arcos y círculos sirven de imán, igual que un DXF.
DXF	Aparece a escala real. Sus extremos, centros, cuadrantes y curvas sirven de imán, así que puedes calcar con precisión exacta.

Calibrar

Herramienta **Calibrar** (**K**) o el botón **Calibrar**. Haz clic en dos puntos cuya distancia real conozcas (los extremos de una cota) y escribe esa distancia. En la ventana puedes además:

- **Enderezar** el plano: horizontal o vertical, si la foto está algo torcida.
- **Fijar el primer punto como origen** (0,0).

Consejo. Calibra con la cota más larga que tenga el plano y acércate bien con la rueda del ratón antes de hacer clic. Un error de un píxel pesa mucho menos sobre 200 mm que sobre 20.

Opciones del panel

Opacidad	Hace el fondo más claro o más oscuro para distinguir mejor tu calco.
Ancho real (mm)	El ancho del fondo en mm; se puede corregir a mano si ya lo conoces.
Rotación (°)	Gira el fondo.
Solo líneas (vectores)	Solo en SVG: lo dibuja como líneas finas, sin rellenos ni colores. Útil cuando el SVG tiene zonas rellenas que tapan el plano.
Invertir colores	Solo en imágenes: útil para planos con fondo oscuro.
Mostrar textos y cotas	Solo en DXF.
Bloquear fondo	Impide moverlo o recalibrarlo por accidente.
× Quitar	Retira el fondo; tu dibujo no se toca.

La herramienta **Mover fondo** (**M**) desplaza el fondo arrastrándolo, sin mover lo dibujado.

El origen

La herramienta **Origen** (**O**) convierte el punto donde haces clic en el 0,0. Se desplazan juntos el fondo, los contornos y las auxiliares, así que nada pierde su posición relativa. Ese punto es el **cero pieza** que usan la tabla de soluciones y el Generador.

Vectorizar una silueta

En láminas con la silueta de la pieza en negro, el programa puede calcarla por ti.

- 1 Carga la imagen y **calíbrala** primero: el tamaño de lo vectorizado sale de esa calibración.
- 2 Pulsa **Vectorizar silueta** en el panel Fondo.
- 3 Haz clic dentro de cada figura negra. Cada una se convierte en un contorno de rectas y arcos; sus huecos (un ojo, un agujero) salen como contornos interiores y los círculos completos, como círculos exactos.
- 4 Ajusta después las medidas con doble clic en las cotas.

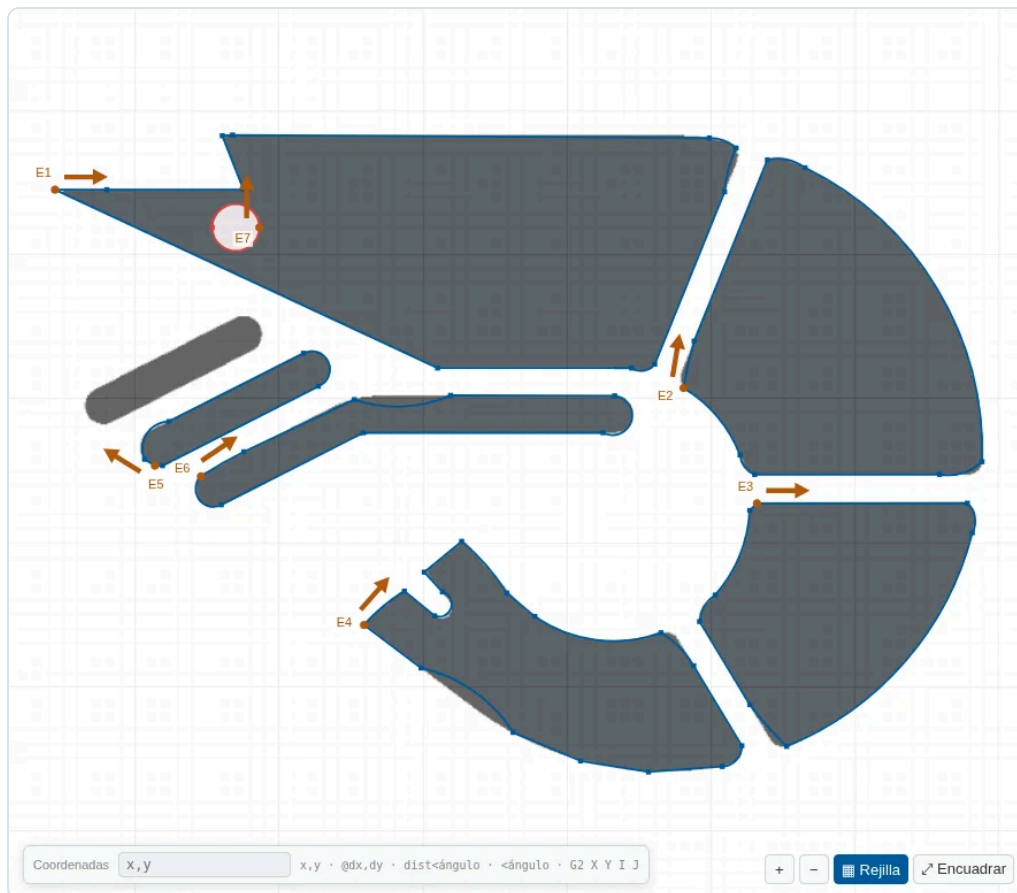


Figura 14. Silueta de una lámina vectorizada: cada pieza negra se ha convertido en un contorno.

Umbral

Tono que separa lo oscuro de lo claro. Súbelo si la silueta sale incompleta; bájalo si se une con lo que tiene al lado.

Precisión (px)

Tolerancia del ajuste. Más baja sigue mejor el dibujo pero crea más tramos; más alta simplifica. Con fotos o imágenes pequeñas conviene subirla.

Incluir huecos

Desmárcalo para quedarte solo con el borde exterior.

Atención. La vectorización es un punto de partida, no un resultado final. Los arcos muy abiertos (radios grandes) suelen salir como rectas y en imágenes borrosas puede aparecer algún tramo mal interpretado: corrígelo con clic derecho en el tramo o con las cotas. Si haces clic en el blanco del papel en lugar de en la silueta, el programa te avisa y no hace nada.

6 Los imanes

Los imanes enganchan el cursor a puntos exactos mientras dibujas, para que no dependas del pulso. Se activan y desactivan con los botones del panel Imanes (azul = activo). El imán que actúa en cada momento aparece marcado en el lienzo y su nombre se lee en la barra de estado.



Figura 15. El panel Imanes.

Mis puntos	Vértices, centros de arcos y círculos, y puntos medios de lo que ya has dibujado.
Puntos del fondo	Extremos, centros y cuadrantes de un fondo DXF o SVG.
Sobre curva	Cualquier punto sobre una línea o arco del fondo. Mientras acotas a mano, también sobre los lados de tus piezas.
Intersección	Cruces entre auxiliares, contornos y fondo. Tiene prioridad sobre los demás.
Tangente y perpend.	El punto de un arco o círculo donde la línea desde el último vértice queda tangente, y el pie de la perpendicular sobre una recta.
Rejilla	Los nudos de la rejilla, con el paso elegido (0,5 a 10 mm). Si no hay otro imán cerca, todo punto va al nudo más cercano , aunque por el zoom no se vean los nudos: así las coordenadas salen siempre redondas. No actúa al calibrar el fondo.
Entre formas	Al arrastrar una forma (o varias seleccionadas), se atrae hacia las demás: centro con centro (concéntricos), vértice con vértice, punto medio con punto medio; bordes alineados en X y en Y por separado; y lados inclinados paralelos que se juntan. Ver el apartado siguiente.

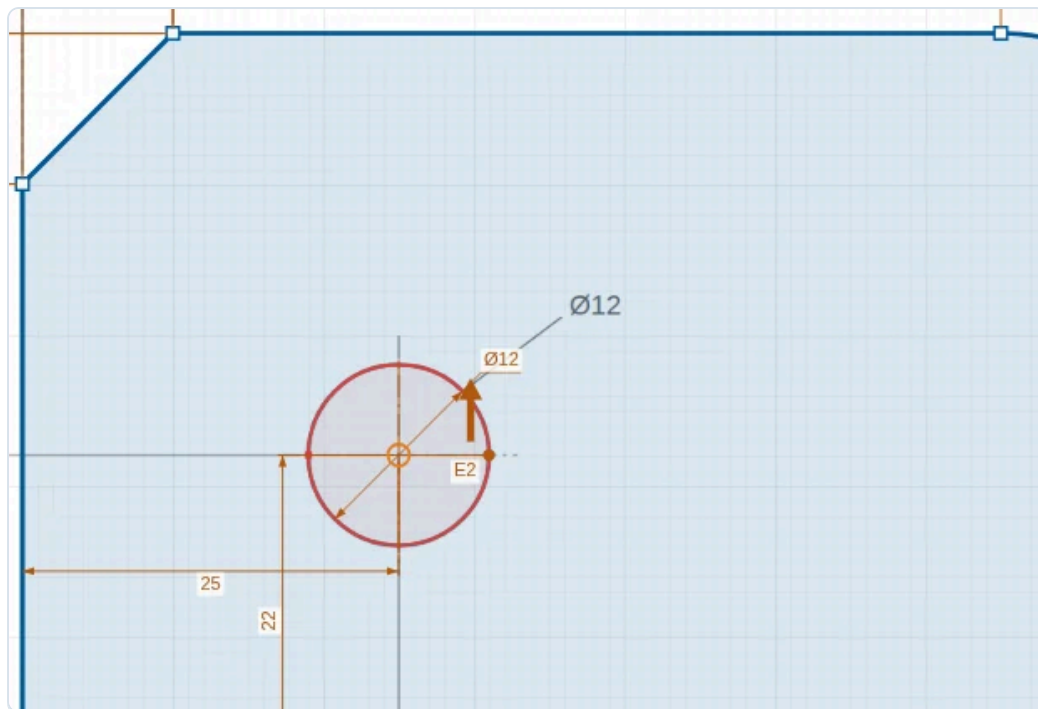


Figura 16. El imán de centro engancha exactamente el centro del taladro.

Imanes entre formas

Sirven para construir piezas juntando formas sencillas, antes de **Fusionar** o **Restar** (capítulo 13). Con el chip **Entre formas** activo, mientras arrastras una forma con Editar, sus vértices, centros, puntos medios y bordes se atraen hacia los de las demás, por este orden:

Atracción	Para qué sirve
Punto con punto	Centro con centro: dos círculos (o un círculo y un polígono) quedan concéntricos . Vértice con vértice: esquinas que se tocan. Punto medio con punto medio: una forma centrada sobre el lado de otra.
Bordes alineados	En X y en Y por separado, con los bordes, los extremos y los centros de las demás formas: apilar un rectángulo sobre otro compartiendo el borde, meter uno dentro de otro ajustado a un lado o centrado, dejar un círculo tangente a un lado recto.
Borde con borde	Dos lados inclinados paralelos casi pegados se juntan del todo, aunque la pieza se deslice a lo largo del lado.

Mientras arrastras, unas **guías rosas** discontinuas muestran con qué se ha alineado la forma y la barra de estado lo nombra («Concéntrico», «Alineado en Y · borde con borde»...). Mantén **Alt** pulsada para mover la forma libremente.

El imán a la rejilla, el que más se activa y desactiva mientras se dibuja, tiene además su propio botón **Rejilla** junto a los de zoom, y la tecla **G**. Mantén **Alt** pulsada para desactivar todos los imanes un momento, y **Mayús** para dibujar en ángulos de 15° en 15°.

7 Dibujar contornos

Un **contorno** es una cadena de rectas y arcos. Puede estar **cerrado** (un perímetro o un hueco) o **abierto** (un trazo, que el Generador mecaniza como grabado). Cada tipo tiene su color: los exteriores en azul, los huecos en rojo, los trazos abiertos en verde oliva y los textos de grabado en turquesa; las cotas van en naranja.

Línea (**L**)

Cada clic añade un vértice. Para cerrar el contorno haz clic en su primer punto. Para dejarlo abierto pulsa **Esc**, **Intro** o clic derecho.

Arco por 3 puntos (**A**)

El arco empieza en el último vértice. Haz clic en un punto cualquiera por el que deba pasar y después en su final.

Arco tangente (**T**)

Continúa tangente al tramo anterior: solo hay que marcar el punto final. Es la forma natural de dibujar redondeos y transiciones suaves.

Consejo. Puedes cambiar de herramienta a mitad de contorno con **L**, **A** y **T** sin cortar la polilínea. Así se dibuja de corrido un perímetro con rectas y arcos.

Círculo (**C**)

Clic en el centro y clic en el borde, o escribe la medida: **6** es radio 6 y **Ø12** (o **d12**) es diámetro 12.

Ranura (**R**)

Clic en el centro de un extremo, clic en el centro del otro y el ancho (clic o número). Se crea la ranura completa: dos rectas y dos semicírculos.

Unir contornos

Si empiezas a dibujar en el extremo de un contorno abierto, lo continúas. Si terminas el tramo en el extremo de otro contorno abierto, los dos se funden en uno, y se cierra solo si el resultado da la vuelta completa. También puedes unirlos con Editar: clic derecho en un extremo →  *Unir con el contorno abierto más cercano.*

Medir (**D**)

Dos clics muestran la distancia, los incrementos en X e Y y el ángulo entre dos puntos. No dibuja nada.

Ajuste automático de medidas

Al calcar con el ratón es normal que las medidas salgan con decimales (49,87 o R14,92) aunque el plano diga 50 y R15. En el panel Dibujo, **Ajuste automático de medidas** lo corrige solo: al terminar cada contorno, y

también al crear círculos, ranuras y rectángulos o al vectorizar, sus medidas se ajustan a múltiplos del **paso** elegido (0,5 mm, es decir, enteros o ,5; también 1 mm o 0,1 mm).

- Los **vértices** se ajustan a una rejilla medida desde el cero pieza. Las rectas horizontales y verticales miden valores redondos, las inclinadas tienen sus **proyecciones H y V** redondas (un chaflán de 10 × 10 mide 14,142, como debe ser) y las posiciones también.
- Los lados **casi horizontales o verticales** se enderezan: un rectángulo calcado algo torcido sale recto.
- Los **radios** se ajustan a múltiplos del paso; los **círculos**, su centro y su diámetro; las **ranuras**, sus centros y su ancho.
- Los **empalmes** se rehacen en la esquina redondeada con el radio redondeado, así que siguen siendo exactamente tangentes.
- Los polígonos, estrellas y elipses no se tocan: se crearon con medidas escritas y se ajustan desde sus parámetros.

El botón  **Ajustar medidas** hace lo mismo cuando quieras, sobre los contornos seleccionados (o sobre todos si no hay selección); útil con piezas ya calcadas. Un mensaje resume los cambios («R7,8→R8...») y todo se deshace con **Ctrl** + **Z**.

La opción **Arcos** decide qué se redondea en cada arco. Con *Centro en la rejilla (I, J exactos)* (por defecto), el centro del arco queda en la rejilla igual que sus extremos, de modo que las distancias del centro a los extremos en X e Y —los I y J que el alumno escribe en G2 y G3— salen exactas; el radio puede no ser redondo (con I10 J5, por ejemplo, R11,18). Si con los extremos redondeados no existe ningún centro posible en la rejilla, el extremo final del arco se mueve un paso; y entre arcos tangentes puede quedar un pequeño quiebro, de pocos grados. Con *Radio redondo*, como antes, el radio es múltiplo del paso y el centro queda donde salga.

Cerrar, terminar, deshacer

El panel Dibujo tiene los botones **Cerrar** y **Terminar** para el contorno en curso, y **Deshacer** / **Rehacer**.

8 Formas: rectángulo, polígono, estrella y elipse

Las formas se crean de una vez, con sus medidas exactas, y después siguen siendo editables. Sus opciones aparecen en la sección Formas del panel izquierdo al elegir la herramienta.

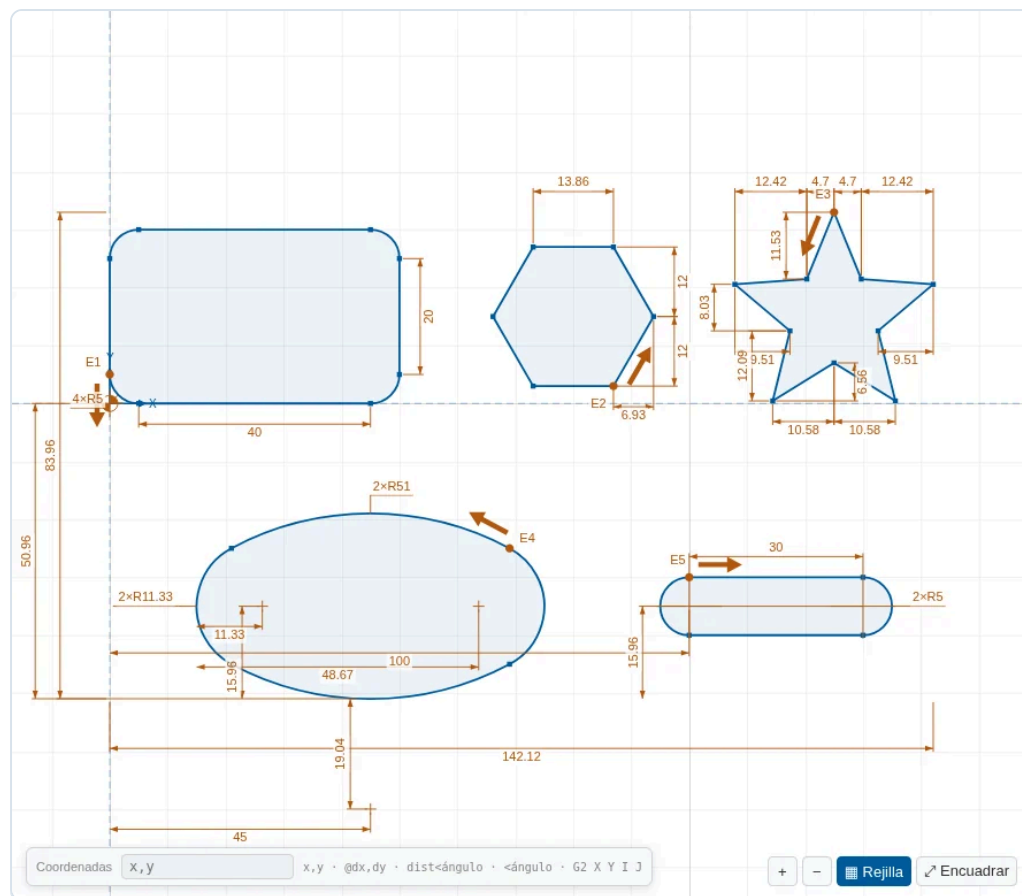


Figura 17. Rectángulo con esquinas redondeadas, hexágono de 24 entre caras, estrella, elipse (óvalo) y ranura, con sus cotas.

Rectángulo (B)

Dos esquinas opuestas, o una esquina y @ancho , alto . Con **Radio de esquinas** mayor que 0 sale ya redondeado.

Polígono de N lados (P)

Triángulo, cuadrado, hexágono... Clic en el centro y clic en la posición, o escribe la medida. Elige qué medida escribes:

Radio (inscrito en R)

Los vértices quedan sobre una circunferencia de radio R.

Entre caras

La distancia entre dos lados opuestos, como la llave de una tuerca hexagonal.

Lado

La longitud de cada lado.

Estrella de N puntas (S)

Centro, una punta (radio exterior) y un vértice interior (radio interior), con clics o escribiendo los dos radios.

Elipse (E)

Centro, extremo del primer eje (que marca también el giro) y ancho del segundo eje. Por teclado se escriben las **longitudes totales** de los ejes, como en un plano: 80 y 50.

Consejo. G2 y G3 solo hacen arcos de circunferencia, así que una elipse de verdad no se puede programar: se aproxima con arcos. El **óvalo de 4 centros** es la construcción clásica de dibujo técnico (4 arcos tangentes que pasan por los extremos de los ejes); es el mejor para planos de ejercicio. La **precisa** usa 16 arcos y se aparta solo centésimas de la elipse real; es la mejor para mecanizar una elipse de verdad. Al crearla, el programa te dice cuánto se aparta.

Editar los parámetros de una forma

Las formas creadas con Círculo, Ranura, Rectángulo, Polígono, Estrella y Elipse recuerdan sus parámetros. Selecciona una y **pulsa otra vez el icono de su herramienta**: se abre un panel con sus medidas (diámetro, lados, radios, ejes, giro...). Los cambios se ven al momento y se conservan su posición, su punto de entrada y su sentido.



Figura 18. Parámetros de un rectángulo: medidas, giro y el tipo y radio de cada esquina.

La forma sigue siendo editable aunque la muevas, la gires, la escales o la copies. Si la editas a mano (arrastrando vértices o añadiendo empalmes) pasa a ser un contorno normal; el programa te avisa si intentas abrir sus parámetros.

Las esquinas del rectángulo

Cada esquina de un rectángulo puede ser distinta. Haz **clic derecho cerca de la esquina** (vale también fuera de la curva) y elige:

Redondeada	Arco convexo del radio indicado.
Hacia dentro	Cuarto de círculo cóncavo centrado en la esquina.
Chañlán	Corte recto a esa distancia de la esquina.
Viva	Esquina sin redondeo.



Figura 19. Editar una sola esquina con clic derecho; también se puede aplicar a las cuatro.

9 Texto de grabado

La herramienta **Texto** () escribe texto con **fuentes de una línea**: cada letra es un trazo que la fresa recorre una sola vez, sin contorno exterior, como se hace al grabar un nombre, un número de pieza o una fecha. El texto se convierte en trazos de rectas y **arcos reales**, así que en el G-code salen G2/G3 en vez de cientos de G1 minúsculos.

- 1 Elige **Texto** () . Sus opciones aparecen en la sección Formas.
- 2 Escribe el texto en el cuadro. Con **Intro** empiezas otra línea.
- 3 Elige la fuente, la **altura** (la de las mayúsculas, en mm), el espaciado entre letras, el interlineado, la alineación, el giro y la profundidad de grabado.
- 4 Mueve el ratón: la vista previa sigue al cursor, y el punto naranja marca el **inicio de la línea base**. Haz clic para colocarlo, o escribe su coordenada.



Figura 20. Vista previa mientras se coloca: texto centrado de dos líneas sobre una placa.

Pieza nº 7
Madera 2026

Fuente EMS Readability ▼

 Cargar fuente...

Altura (mm)

Espaciado (mm)

Interlineado (x)

Alineación Centrada ▼

Giro (°)

Profundidad (mm)

SIL Open Font License · Evil Mad Scientist
· [Créditos y licencias](#)

Clic donde empieza la línea base del texto.
Cada letra se graba sobre la línea, sin compensación.

Figura 21. Opciones del texto en la sección Formas.

Un texto es un grupo

Cada texto es un conjunto de trazos que se tratan juntos:

- Un clic en cualquier letra **selecciona el texto entero**. En la lista de contornos ocupa una sola fila, y en el panel derecho se ve su contenido, su fuente y su tamaño, y se puede cambiar la profundidad.
- Se mueve, gira, copia, repite en matrices y borra como cualquier forma. Con las asas **solo se escala en proporción** (las asas de los lados no aparecen): estirarlo deformaría las letras.
- **No se retoca letra a letra**: sus puntos no se pueden coger, y los empalmes, los vértices, la equidistante y las operaciones con formas no actúan sobre él. Si necesitas retocar una letra, conviértelo antes en trazos (abajo).
- Con **Simetría** queda **en espejo**, y sigue en espejo aunque después cambies lo escrito o la fuente: útil para piezas que se ven por detrás, sellos o moldes.
- Para **cambiar el texto** (lo escrito, la fuente, la altura...), selecciónalo y pulsa el icono de Texto, o  **Editar el texto** en el panel derecho. Los cambios se ven al momento y el texto nuevo conserva la posición, el giro y la escala que tenía, aunque lo hubieras movido o girado.

Convertir en trazos

El botón  **Convertir en trazos...** (en el panel derecho o con clic derecho sobre el texto) **rompe el enlace con la herramienta Texto**: el texto pasa a ser un conjunto de trazos de grabado sueltos. Así puedes retocar cada letra (mover sus puntos, curvar, borrar), pero ya no podrás cambiar lo escrito, la fuente ni el tamaño. Antes de hacerlo el programa pide confirmación, y se puede deshacer con **Ctrl + Z**.

Los trazos convertidos toman el color de los trazos abiertos, conservan su profundidad de grabado, siguen fuera de las cotas, la tabla y la corrección, y en la lista de contornos ocupan una sola fila («Trazos de «...»»),

que al pulsarla los selecciona todos.

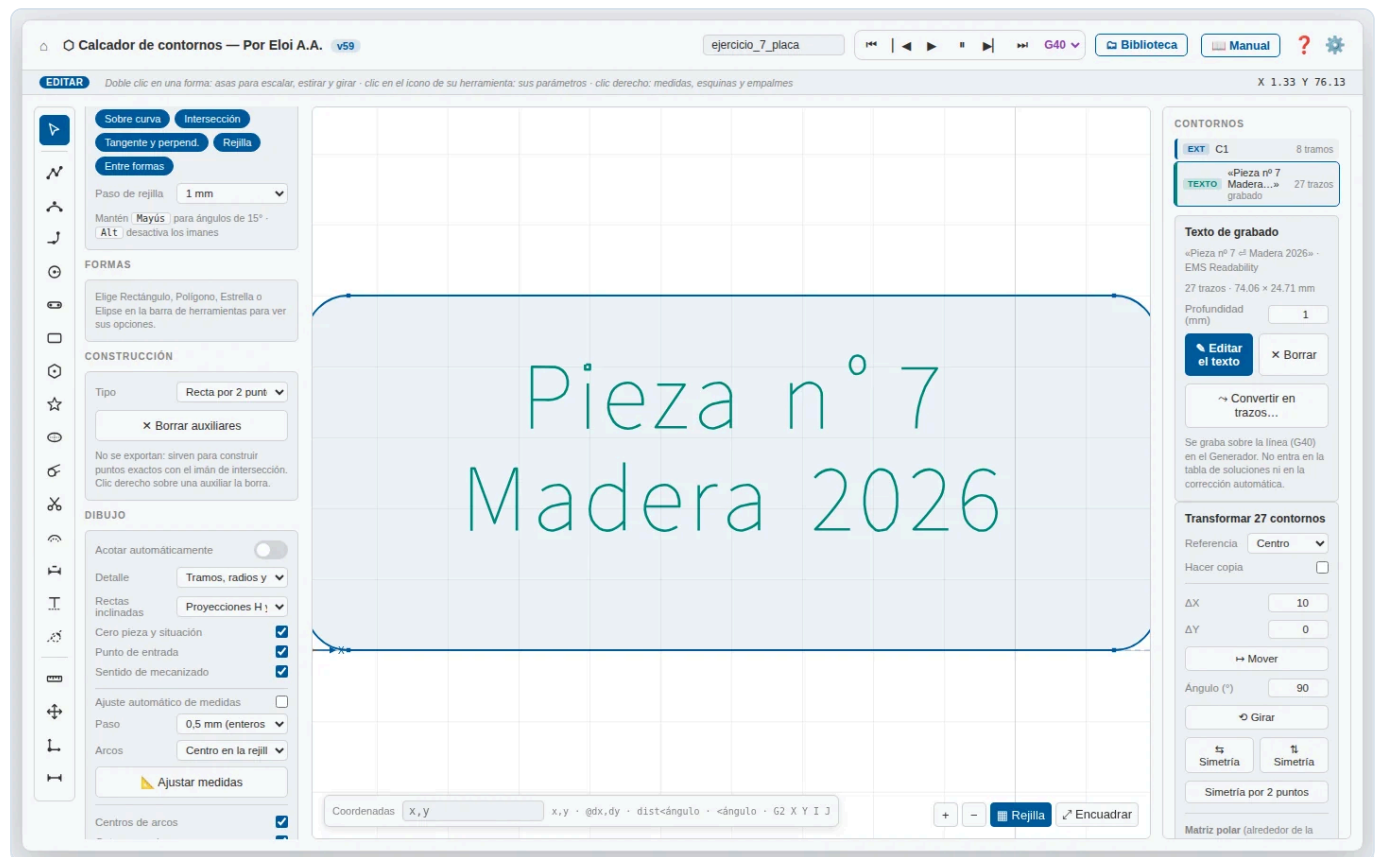


Figura 22. Texto seleccionado: se ve limpio, sin puntos de edición, y el panel derecho muestra sus datos.

Las fuentes

El programa trae siete fuentes de una línea, todas de licencia libre:

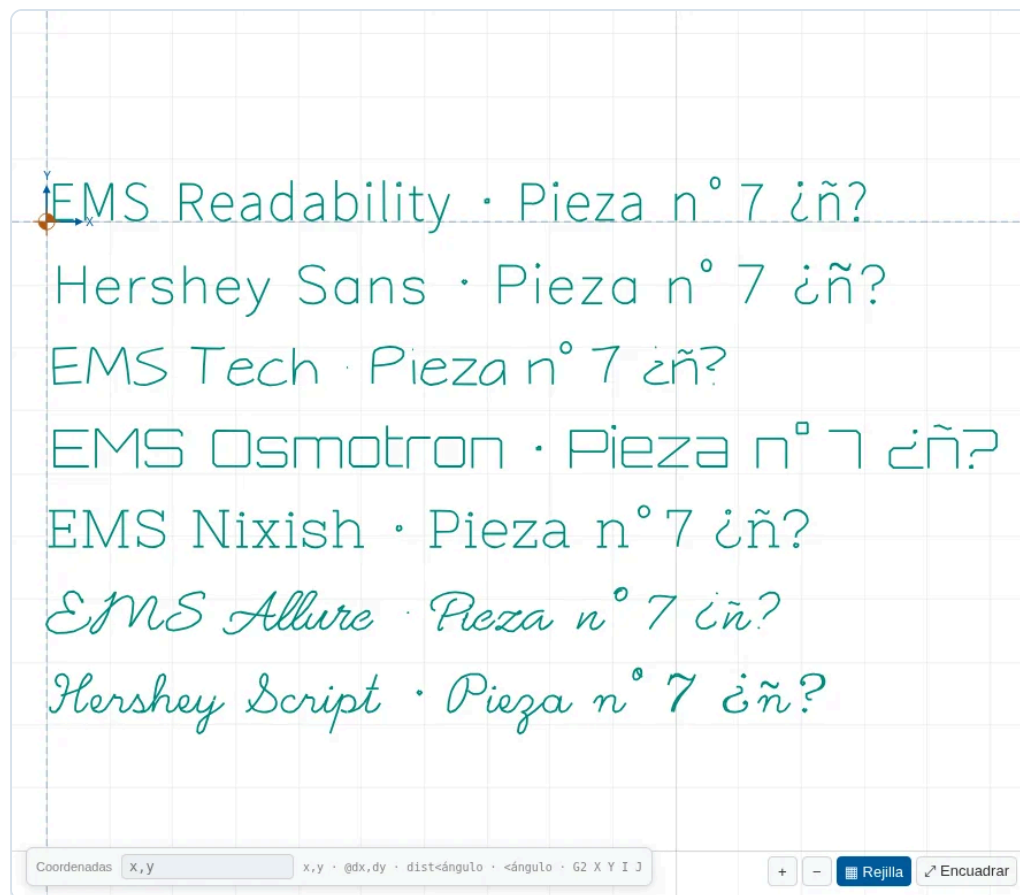


Figura 23. Las siete fuentes incluidas.

Fuente	Estilo
EMS Readability	Sans clara y muy legible. Es la de partida.
Hershey Sans	La clásica de grabado, casi toda en rectas.
EMS Tech	Técnica.
EMS Osmotron	Cuadrada, solo rectas : la más fácil de programar a mano.
EMS Nixish	Con remates.
EMS Allure y Hershey Script	Caligráfica y manuscrita.

Todas incluyen los caracteres del castellano y el valenciano (á, à, ç, ñ, ü, ¿, ¡, °...). Si una fuente no tiene alguno de los caracteres escritos, el panel lo avisa y en su lugar queda un espacio.

Cargar otras fuentes

 **Cargar fuente...** admite fuentes de una línea en **TTF, OTF o SVG**, como CamBam Stick, MecSoft o las SVG de Hershey. La fuente cargada queda disponible en ese navegador para las próximas veces (en otro navegador u ordenador hay que cargarla otra vez).

Por ejemplo, *CNC Hero Tall and Handsome* (estrecha) y *CNC Fancy King* (decorativa) se descargan gratis en **k40lasercutter.com**. No vienen incluidas porque no indican una licencia que permita redistribuirlas, pero

basta con cargarlas una vez. Si abres un ejercicio con un texto hecho con una fuente que no está cargada, el programa lo avisa; al cargarla, el texto vuelve a editarse con ella.

Atención. Muchas fuentes «de una línea» en TTF u OTF dibujan cada trazo **de ida y vuelta**, porque esos formatos solo admiten contornos cerrados; grabadas tal cual, la fresa pasaría dos veces. El programa elimina automáticamente el trazo repetido, incluso cuando la vuelta no coincide exactamente con la ida. Las fuentes normales (de contorno, como Arial) no sirven: se grabaría el contorno de cada letra.

En el Generador y en las hojas

- Cada trazo viaja en el JSON como un **grabado**: se mecaniza sobre la línea, sin compensación (G40), a la profundidad del texto, y antes que los contornos de corte.
- Los textos **no llevan cotas** ni entran en la **tabla de soluciones** ni en la **corrección automática**: programar un texto a mano no tiene sentido en un ejercicio.
- Sí salen en el plano de la hoja de ejercicio y en los archivos DXF y SVG.

En clase. Las fuentes EMS tienen licencia SIL Open Font License y las Hershey, una licencia liberal que pide citar su origen. Los avisos completos están en **Créditos y licencias** (en la ayuda **?** y en el panel del texto). Las fuentes que cargues tú no se incluyen en el programa: quedan solo en tu navegador, así que comprueba su licencia antes de compartir lo que hagas con ellas.

10 Construcción con auxiliares

Muchos planos definen puntos de forma indirecta: «a 30° desde este vértice», «a R40 de ese centro», «tangente a este arco». Para eso están las **auxiliares** (herramienta **X**): líneas y círculos discontinuos que no se exportan ni se mecanizan. Su utilidad está en sus cruces, que el imán de **Intersección** engancha con precisión exacta.

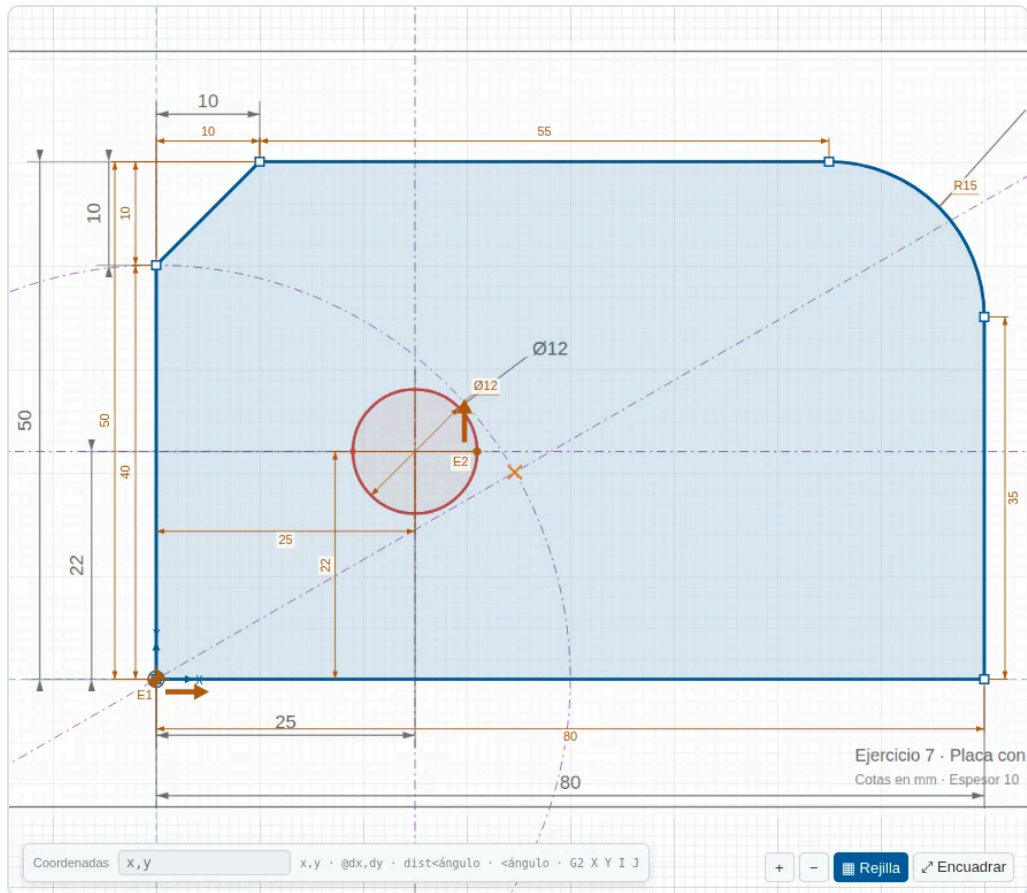


Figura 24. Una recta a 30° y un círculo de R40 desde el cero pieza; el imán marca su intersección (X).

Elige el tipo en la sección Construcción:

Recta por 2 puntos	Dos clics.
Recta con ángulo	Un clic: recta por ese punto con el ángulo indicado (0° = eje X, positivo en sentido antihorario).
Paralela a distancia	Clic sobre una recta (auxiliar, de un contorno o del fondo) y clic en el lado. Con distancia 0 pasa por el punto marcado.
Perpendicular	Clic sobre una recta y clic en el punto por el que debe pasar.
Círculo auxiliar	Centro y radio (el del campo Radio, o un segundo clic si está a 0).
Empalme R entre 2 elementos	Clic sobre dos elementos, cerca de donde deben tocarse: se crea el círculo del empalme y sus dos puntos de tangencia (✕), que sirven de imán para dibujar el arco exacto.

Clic derecho sobre una auxiliar la borra; [✕ Borrar auxiliares](#) las quita todas.

11 Editar contornos

Todo lo relacionado con modificar lo dibujado se hace con la herramienta **Editar** (V).

Seleccionar y mover

- Clic en un contorno lo selecciona; sus datos aparecen en el panel derecho.
- Arrastrar un **vértice** (cuadradito) lo mueve, con imanes.
- Arrastrar el **rombo** del centro de un tramo lo curva: el arco pasa por el cursor.
- Arrastrar el trazo de un contorno seleccionado lo desplaza entero.
- **Supr** borra lo seleccionado. Si tenía cotas manuales, se borran con él.

Tangencias

La herramienta **Tangencias** (tecla U) construye lo que en un plano se dibuja «tangente a»:

- **Recta tangente:** haz clic en dos círculos o arcos (o en un punto y un círculo). Se ven todas las soluciones — hasta cuatro entre dos círculos—, la más cercana al ratón resaltada; un clic junto a ella la crea.
- **Arco de radio R:** escribe el radio en el panel y haz clic en dos elementos —rectas, círculos o arcos, en cualquier combinación—. Igual que antes, se elige la solución con el ratón.

Con *Cortar en las tangencias* marcado (por defecto), los elementos quedan cortados justo en los puntos de tangencia: solo queda borrar los trozos que sobran y unirlo todo con **Unir con los trazos que se tocan**. Todo se deshace de una vez con **Ctrl + Z**. **Esc** empieza de nuevo.

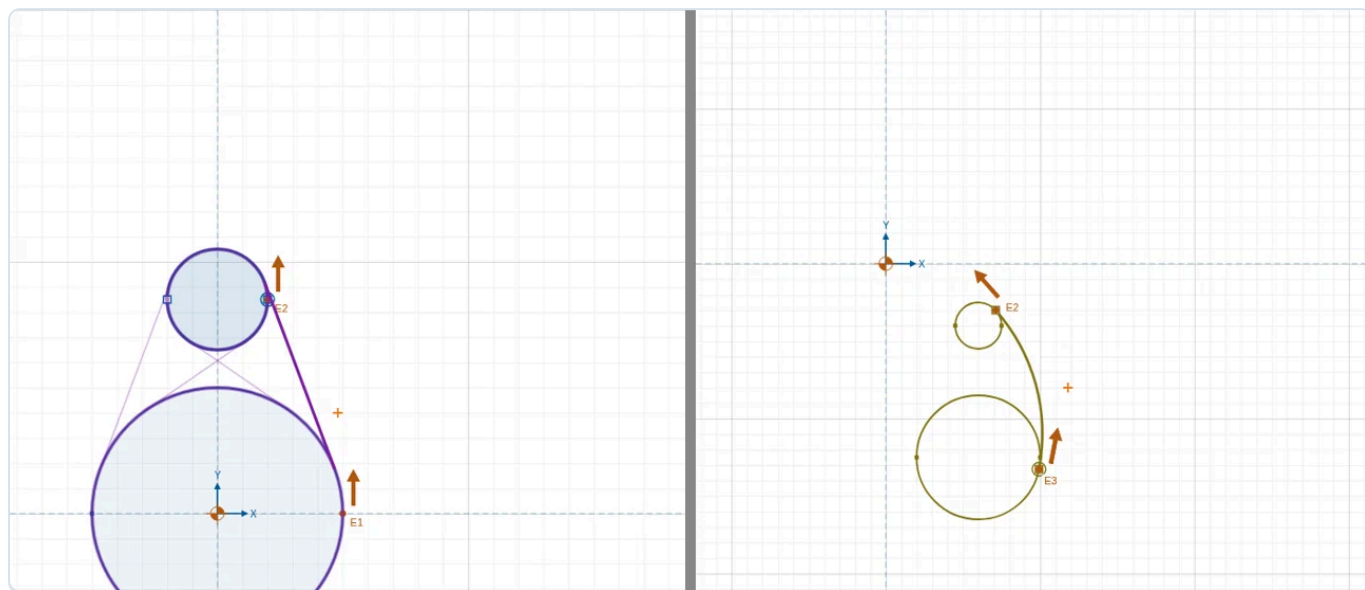


Figura 25. A la izquierda, las cuatro rectas tangentes a dos círculos (la resaltada es la que se creará); a la derecha, un arco R120 tangente a dos círculos, que han quedado cortados en las tangencias.

Cortar un contorno en un punto

La herramienta **Cortar** (tecla J) corta un contorno por el punto donde haces clic. Al acercar el cursor se resalta el tramo y se marca el punto de corte con sus coordenadas; con los imanes, el corte cae exactamente

en un vértice, en el extremo de otro trazo o en una intersección. También está en el clic derecho: ✂ *Cortar aquí sobre un tramo* y ✂ *Cortar en este vértice sobre un vértice*.

- Un contorno **cerrado** se abre por ese punto: queda como trazo abierto que empieza y acaba allí.
- Un trazo **abierto** se parte en dos. Cortando por dos puntos puedes separar un trozo y borrarlo.
- Para seguir dibujando desde el corte, empieza una línea en su extremo: el trazo continúa.

Para soldar los trozos, haz clic derecho en el extremo de un trazo abierto y elige  *Unir con los trazos que se tocan*: une de una vez toda la cadena de trazos cuyos extremos coinciden. Si el resultado vuelve a su punto de partida, se cierra; si al volver se cruza consigo mismo (como un 8), queda como un trazo abierto que empieza y acaba en el mismo punto, que el Generador mecaniza como grabado.

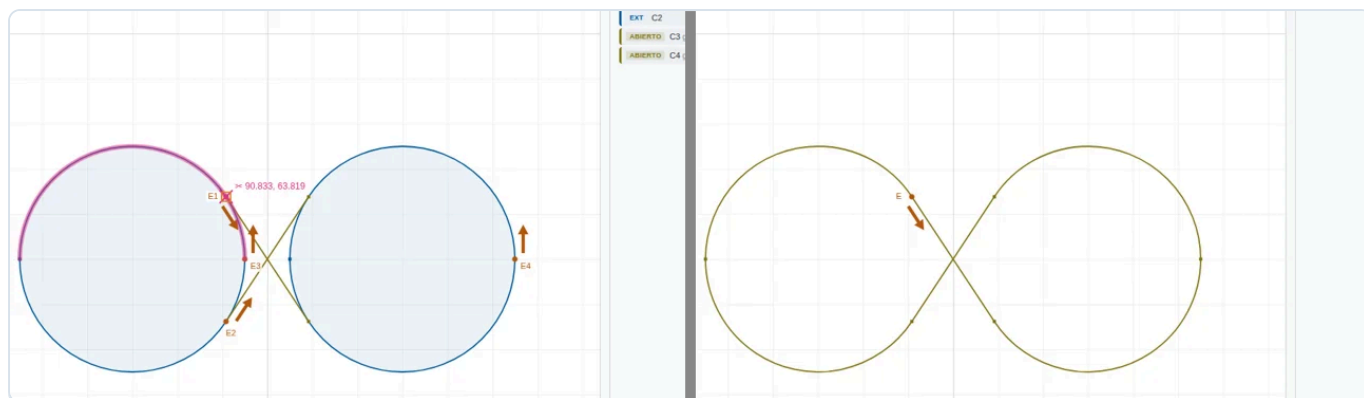


Figura 26. Cortar y unir para hacer un 8 con dos círculos y dos rectas en X: a la izquierda, la herramienta Cortar sobre el punto de tangencia (el tramo resaltado y el punto exacto); a la derecha, tras cortar los dos círculos por las tangencias, borrar los arcos interiores y unir, un único trazo en 8.

Copiar, cortar y pegar

Ctrl + C

Copia lo seleccionado: la geometría, el mecanizado, los parámetros de las formas, los textos (siguen siendo editables) y las cotas manuales ligadas solo a lo copiado.

Ctrl + X

Lo copia y lo borra (se recupera con **Ctrl + Z**).

Ctrl + V

Pega **centrado donde está el ratón** (con los imanes, por ejemplo la rejilla). Si el ratón no está sobre el dibujo, pega un poco desplazado, y cada pegado se desplaza algo más.

Ctrl + Mayús + V

Pega en su sitio, en la misma posición que el original: útil para copiar piezas entre ejercicios conservando sus coordenadas.

Lo pegado queda seleccionado, listo para moverlo, y es independiente del original (editar un texto pegado no cambia el copiado). Lo copiado también se guarda en el navegador, así que puedes **copiar en un ejercicio y pegar en otro** abierto en otra pestaña.

Clic derecho en un vértice

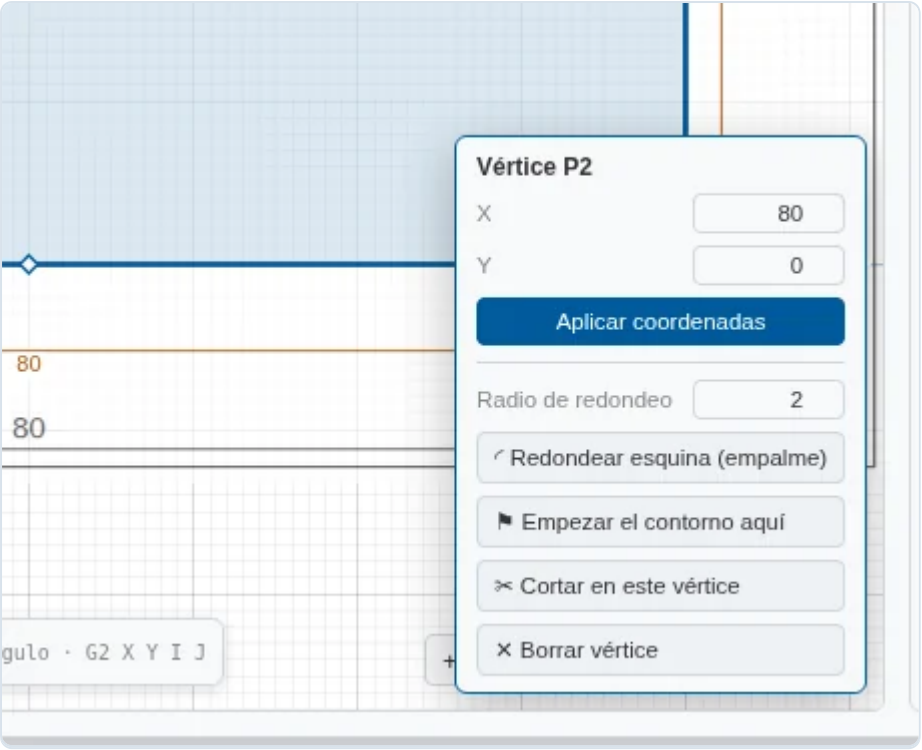


Figura 27. Menú de un vértice.

Coordenadas X, Y	Situarlo en una posición exacta.
Redondear esquina (empalme)	Con el radio indicado: recorta los dos tramos y añade el arco tangente a ambos. Funciona entre rectas, entre recta y arco y entre dos arcos.
Empezar el contorno aquí	Ese vértice pasa a ser el punto de entrada.
× Borrar vértice	Los vecinos se unen directamente.
Unir con el contorno abierto más cercano	Solo en los extremos de un contorno abierto.

Clic derecho en un tramo



Figura 28. Menú de un tramo de arco.

Aplicar radio	En un arco: cambia su radio conservando los extremos.
↕ Curvar hacia el otro lado	Invierte la curvatura del arco.
/ Convertir en recta / Convertir en arco	Cambia el tipo de tramo.
+ Insertar vértice aquí	Parte el tramo en dos.

Propiedades en el panel derecho

- **Tipo:** el programa decide solo si un contorno es exterior o interior (un contorno dentro de otro es interior, un hueco). Puedes forzarlo si hace falta.
- **↔ Invertir** cambia el sentido de recorrido; el punto de entrada se conserva.
- **✕ Borrar** elimina el contorno.
- **Mecanizado:** operación, profundidad y puentes (capítulo 16).

Selección múltiple

- **Mayús** o **Ctrl** + clic añade o quita contornos de la selección.
- Arrastrar en vacío selecciona con un **rectadro:** de izquierda a derecha, los que quedan dentro; de derecha a izquierda, los que toca.
- **Ctrl** + **A** selecciona todo.

12 Mover, girar, simetrías, matrices y asas

El panel Transformar

Con uno o varios contornos seleccionados, el panel derecho ofrece:

↪ Mover	Desplaza ΔX , ΔY .
↻ Girar	Gira el ángulo indicado (positivo antihorario).
Simetría	Respecto a un eje vertical, horizontal o una recta por 2 puntos.
Matriz polar	Copias repartidas en círculo: número de elementos y ángulo total.
Matriz rectangular	Copias en filas y columnas, con su separación.

La **Referencia** (centro de giro, eje de simetría o centro de la matriz) puede ser el centro de la selección, el origen o un punto que marques con clic. Con **Hacer copia** se conserva el original; las matrices siempre copian.

Transformar con asas

Doble clic sobre una forma (con Editar) muestra un marco con asas alrededor de la selección, como en los programas de diseño:

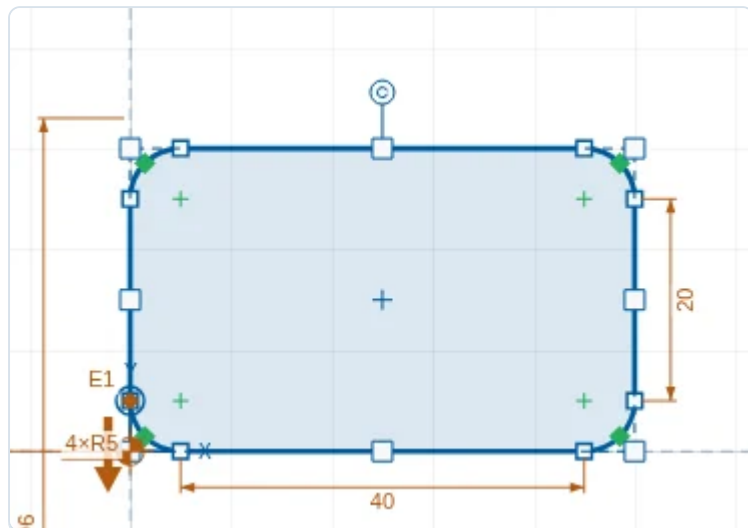


Figura 29. Marco de transformación: asas de esquina y de lado, asa de giro arriba y centro.

Asas de las esquinas	Escalan en proporción. Los arcos siguen siendo arcos exactos (un R5 escalado $\times 1,5$ da R7,5).
Asas de los lados	Estiran en una sola dirección. Un rectángulo sigue siendo rectángulo con los mismos radios de esquina; un círculo pasa a ser elipse; en otras formas con arcos, el estiramiento los aproxima.
Asa superior (redonda)	Gira alrededor del centro.
Mayús	Giro de 15° en 15°, o escala libre desde una esquina.
Alt	Escala desde el centro.

Mientras tiras de un asa de escala, el asa **se atrae hacia las demás formas** (con el imán «Entre formas» activo): una esquina se engancha a un vértice, centro o punto medio, y cualquier asa se alinea con los bordes de las demás en su eje, con una guía rosa. Si no hay nada cerca y la rejilla está activa, salta a la rejilla. En la escala proporcional se clava el eje alineado y el otro sigue la proporción.

Consejo. Ejemplo: un semicírculo apoyado en el lado derecho de un rectángulo, con su esquina inferior en la del rectángulo. Doble clic en el semicírculo y tira de su asa superior derecha hasta la altura del rectángulo: crece en proporción hasta ocupar el lado entero, sigue siendo un semicírculo exacto y, con $\oplus$ Fusionar, queda una pieza con un extremo redondeado.

Se sale con **Esc** o con doble clic en un sitio vacío.

13 Operaciones con formas

Como en los programas de diseño gráfico, puedes construir piezas combinando formas sencillas. Selecciona varias (**Mayús** + clic o recuadro) y aparece el panel **Operaciones con formas**. Los arcos se conservan exactos, así que el resultado sigue yendo al G-code como G2/G3.

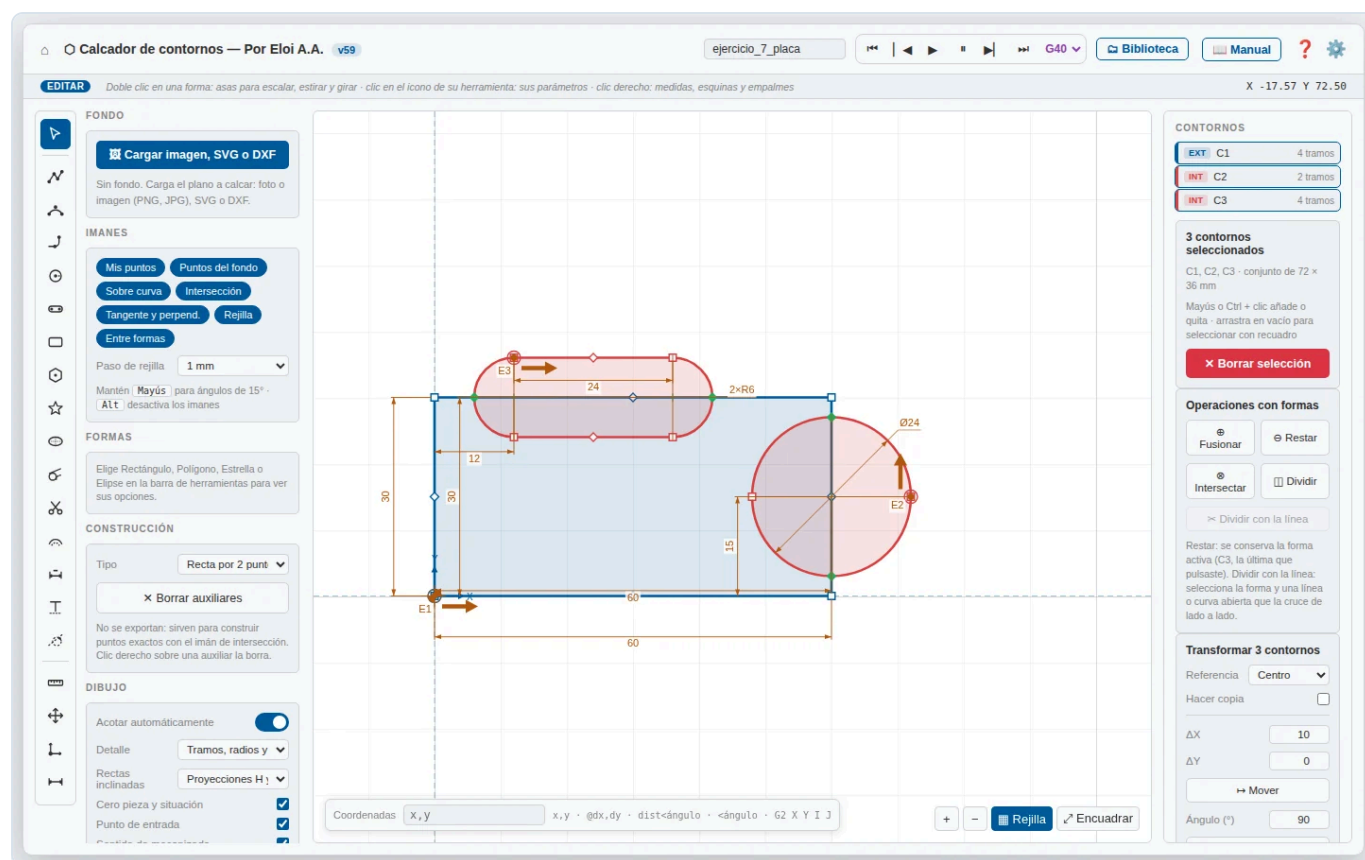


Figura 30. Antes: un rectángulo, un círculo y una ranura superpuestos, seleccionados.

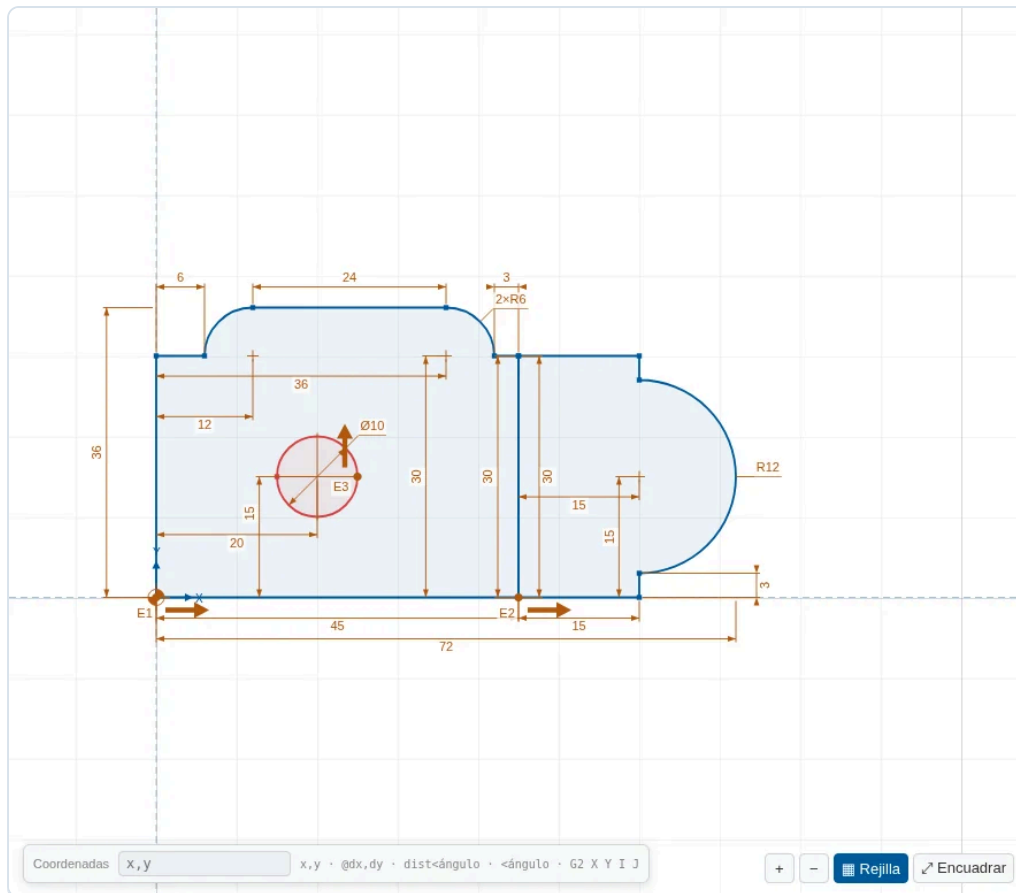


Figura 31. Después: fusionados, con un taladro restado y partidos con una línea en dos piezas.

⊕ Fusionar	Une las formas superpuestas en una sola. Si encierran un hueco, sale como contorno interior.
⊖ Restar	A la forma activa (la última que pulsaste) se le quitan las demás. Una forma restada por completo dentro de otra queda como agujero.
⊗ Intersectar	Deja solo la zona común.
▢ Dividir	Separa cada zona de la superposición como forma independiente, sin perder ninguna.
✂ Dividir con la línea	Selecciona la forma y una línea o curva abierta que la cruce de lado a lado: queda partida en piezas juntas pero independientes, y la línea desaparece.



Figura 32. El panel de operaciones, en la parte derecha.

Consejo. Para «Dividir con la línea», dibuja la línea con Línea o Arco y termínala con **Esc** para que quede abierta. Tiene que atravesar la forma completamente; si se queda corta, el programa te avisa.

14 Equidistante

La herramienta **Equidistante** (**Q**) crea un contorno paralelo a otro a una distancia dada: marcos, aros, paredes de espesor constante o ranuras que siguen una curva.

- 1 Elige la herramienta y escribe la distancia (en Formas, o tecleando el número y **Intro**).
- 2 Pasa el ratón junto a un contorno: la paralela se ve en discontinuo **en el lado donde está el cursor** (fuera o dentro si es cerrado; a un lado u otro si es abierto).
- 3 Haz clic para crearla. El original se conserva.

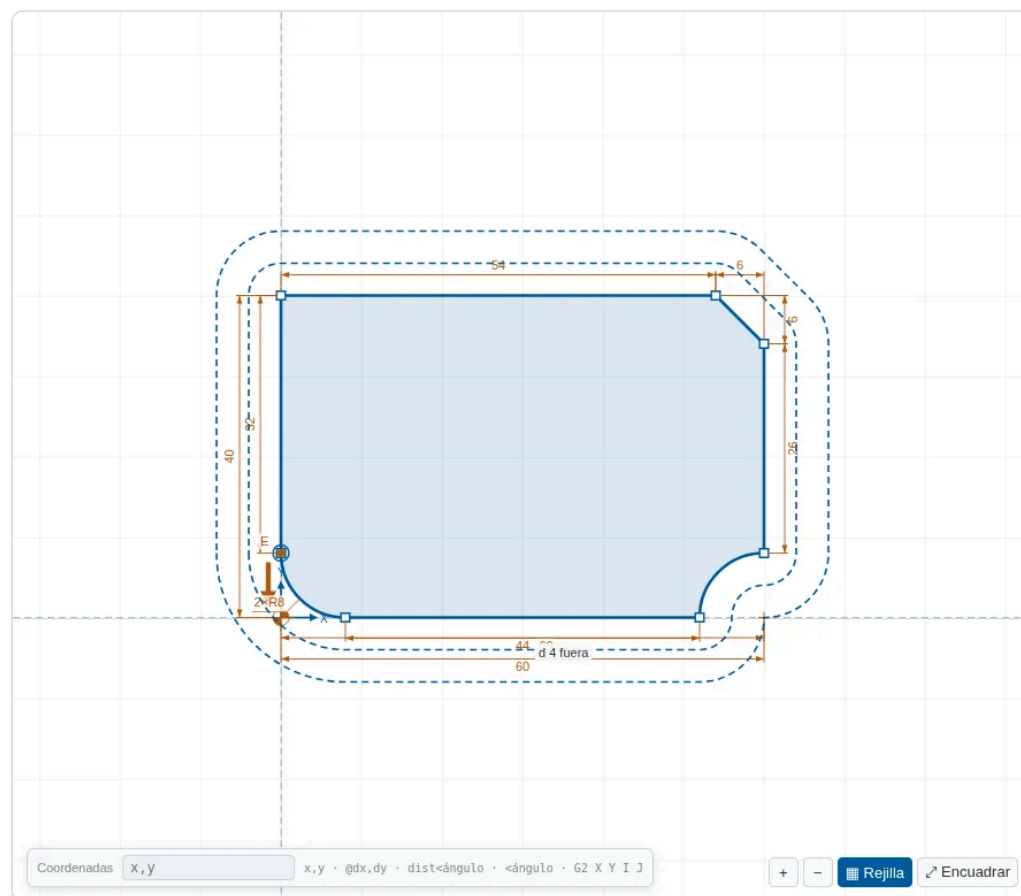


Figura 33. Dos copias a 4 y 8 mm hacia fuera de un rectángulo con esquinas de distintos tipos.

Esquinas

Redondeadas: la equidistante verdadera, como la trayectoria de una fresa. **Vivas:** los tramos se prolongan hasta cortarse.

Copias

Varias paralelas de una vez, a d, 2d, 3d...

Contorno abierto

Un lado, o Ambos lados, que crea una forma cerrada con los extremos redondeados: una ranura que sigue la curva.

Las rectas siguen siendo rectas y los arcos, arcos concéntricos. Si hacia dentro no cabe (un arco se anularía o hay un estrechamiento), el resultado se recorta y puede partirse en varias piezas, igual que ocurriría al mecanizar.

15 Las cotas

Cotas automáticas

En el panel Dibujo, **Acotar automáticamente** acota la pieza y la mantiene acotada mientras la modificas.

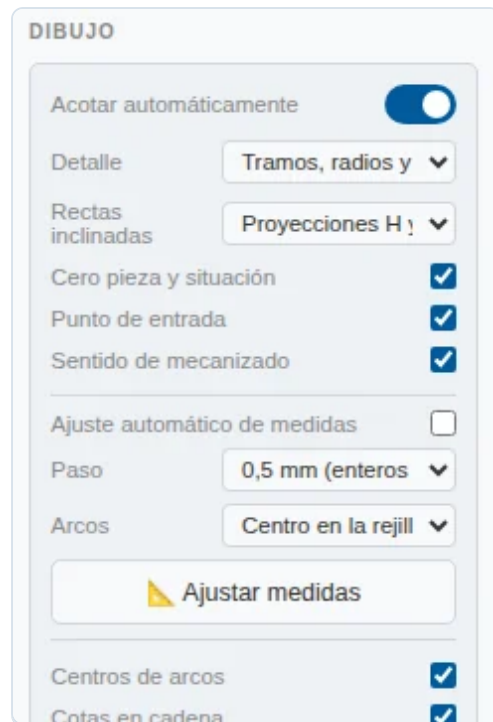


Figura 34. Opciones del panel Dibujo.

Detalle	«Tramos, radios y totales» acota cada lado; «Solo radios y totales» deja el plano más limpio.
Rectas inclinadas	Proyecciones H y V (primeros ejercicios): cada inclinada lleva su medida horizontal y vertical. Longitud y ángulo (nivel avanzado). Solo longitud .
Cero pieza y situación	Dibuja el símbolo del cero pieza. Si no cae en un vértice ni en un centro, acota su distancia a los bordes de la pieza.
Punto de entrada	Marca E1, E2... en el primer punto de cada contorno, en el orden en que se mecanizan.
Sentido de mecanizado	Flecha rellena junto a la entrada, paralela al primer tramo. Desactívala si quieres que lo decida el alumno.
Ajuste automático de medidas	Ajusta cada contorno terminado a múltiplos del paso (capítulo 7). El botón  Ajustar medidas lo hace a demanda.
Centros de arcos	Marca y acota la posición del centro de los arcos que no son empalmes (arcos entre dos rectas tangentes): la referencia que necesita el alumno para calcular I y J. Los arcos encadenados, como los de un óvalo, sí la llevan.
Cotas en cadena	Las cotas parciales de los tramos rectos se alinean en filas por fuera de la pieza, una por cada lado (abajo, arriba, izquierda y derecha), de modo que las de un mismo lado forman una cadena que suma la total; la total va en una fila más afuera. Una cota se queda junto a su tramo si su línea de referencia tendría que cruzar la pieza o fuese muy larga. Además, si dos números se pisan, uno se desplaza a lo largo de su línea de cota. Activada por defecto; desmárcala para la colocación anterior.
Mostrar cotas ocultas	Enseña atenuadas las cotas que hayas ocultado, para recuperarlas.

El símbolo del **cero pieza**, las **entradas** y la **flecha de sentido** se ven aunque «Acotar automáticamente» esté desactivado: dependen solo de sus casillas. La situación del cero (su distancia a la pieza) sí es una cota y solo aparece con las automáticas.

Además, cada **taladro** lleva sus ejes, su $\emptyset$ y la posición de su centro desde los bordes de la pieza, y las **ranuras** llevan la posición de su primer centro y la distancia entre centros.

Cambiar una medida desde su cota

Haz **doble clic sobre el número** de cualquier cota, escribe el valor y pulsa . Según el tipo de cota:

Longitud de un lado	Se conserva su dirección. Eliges qué extremo se mueve (verde = fijo, naranja = el que se mueve) o ambos, centrado.
Proyección H o V	Cambia solo esa medida; la otra se conserva.
Ángulo	Gira el tramo sobre su extremo izquierdo.
Radio (R, 2×R...)	Cambia la curvatura conservando los extremos del arco; en «2×R4» se aplica a todos.
Diámetro (Ø)	El círculo se escala desde su centro.
Posición de un taladro o ranura	Mueve el taladro o la ranura entera.
Situación del cero	Desplaza la pieza respecto al cero pieza.
Ancho o alto total	Escala todo el dibujo; opcionalmente también el fondo, para que el calco siga encajando.

Colocar u ocultar cotas

- **Arrastra el número** de una cota para moverla: las lineales se acercan o alejan de la pieza y su texto se desliza a lo largo de la línea; en radios y diámetros se mueve la línea guía.
- **Clic derecho** en el número: cambiar la medida, ocultar la cota o devolverla a su posición automática.
- [↶ Restaurar cotas](#) devuelve todas a su sitio y las hace visibles.

Las cotas ocultas no salen en el SVG ni en las hojas impresas. Todo esto se guarda, se deshace con

Ctrl + **Z** y viaja en el JSON.

Cotas manuales

Cuando quieras acotar exactamente como en tu plano, usa la herramienta **Cota manual** (**N**). En su modo **Automática**, el de partida, basta hacer clic sobre lo que quieres medir y después donde va la cota; al pasar el ratón se resalta el lado o arco y una etiqueta anuncia la medida. Si pinchas en un sitio cualquiera de un lado o arco, se acota el lado o el arco; si el imán ha enganchado un punto concreto, se acota desde ese punto:

Automática	Qué acota
Clic en un lado recto	Su longitud real . En un lado inclinado sale una cota alineada, paralela al lado.
Clic en un arco	Su radio .
Clic en un círculo	Su diámetro .
Clic en un punto que marque el imán (vértice, centro, extremo de un arco, cuadrante, intersección...)	Cota entre dos puntos. Al colocarla: perpendicular a los dos puntos sale alineada ; arriba o abajo, horizontal ; a un lado, vertical . Del centro de un arco o círculo a un punto de su borde sale directamente una cota de radio (flecha del centro al borde), sin tercer clic.

Si prefieres, elige un tipo concreto en la sección Formas:

Para empezar de cero,  **Borrar todas las cotas manuales** (en el panel de la herramienta, con su número entre paréntesis) las quita todas de una vez tras confirmarlo; **Ctrl** + **Z** las recupera.

Lineal	Dos puntos y la posición. Si llevas el ratón arriba o abajo sale horizontal; a un lado, vertical.
Alineada	Mide en la dirección de los dos puntos.
Ángulo	Vértice, un punto de cada lado y la posición del arco.
Radio / Diámetro	Clic sobre el arco o el círculo y en la posición del texto.

Consejo. Ejemplo con un coliso: clic en los dos centros da la distancia entre centros; clic en los dos extremos (el imán los marca como punto medio de cada arco) da la longitud total; clic en cualquier otro punto de un arco da su radio.

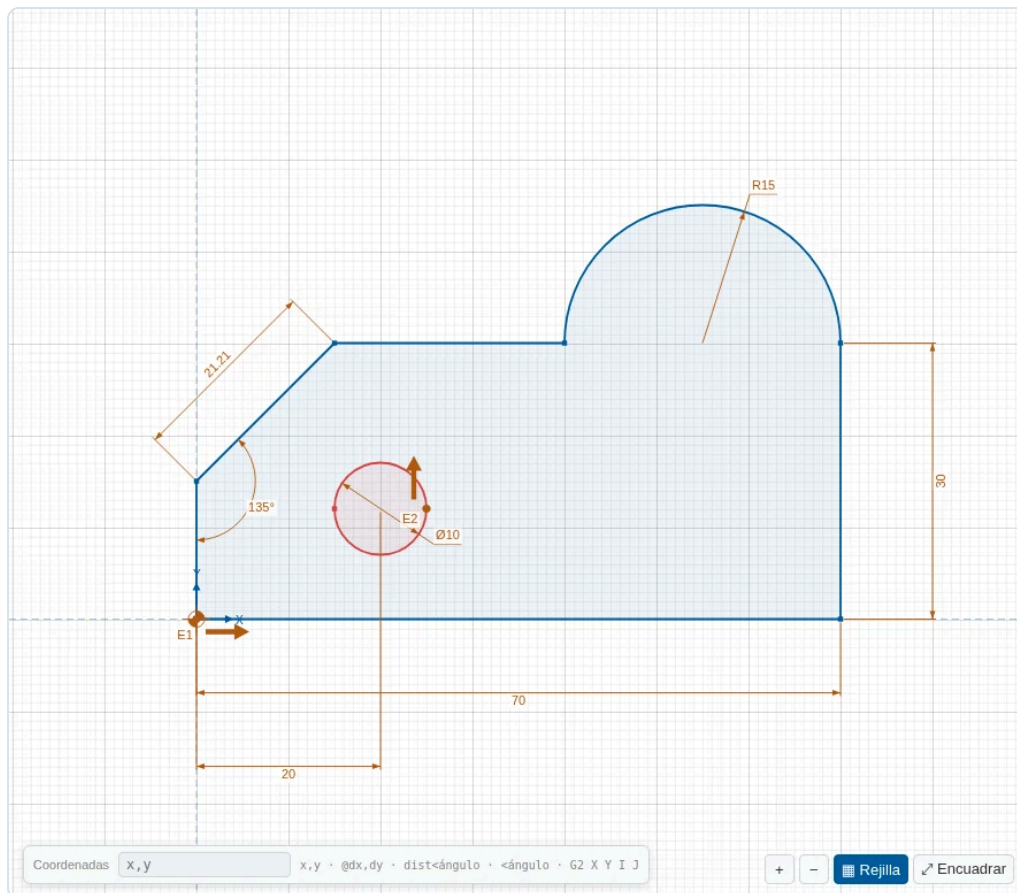


Figura 35. Un plano acotado solo con cotas manuales: horizontales, vertical, alineada, ángulo, radio, diámetro y posición del taladro.

- Si marcas **vértices, puntos de un lado, arcos o centros** (de arcos y círculos) de una pieza, la cota queda ligada a ella: la sigue al moverla, girarla o modificarla, y se borra si borras la pieza. Mientras acotas se ven las cruces de todos los centros, y el imán «Sobre curva» funciona sobre los lados de tus piezas.
- Las cotas manuales se ven **aunque desactives las automáticas**, así que puedes acotar el plano solo a mano.
- La posición donde colocas cada cota es **relativa a la pieza**: si mueves la pieza, la línea de cota se mueve con ella.
- Se arrastran, se ocultan y se borran con clic derecho.
- Con **doble clic** se cambia su medida: si los dos puntos son de la misma pieza se mueve el vértice (o el lado entero, si marcaste un punto de un lado); si son de piezas distintas, por ejemplo del borde a un taladro, o de un punto fijo al centro de un arco, se desplaza la pieza entera sin deformarla.

En clase. Si acotas a mano, desactiva «Acotar automáticamente» antes de imprimir, o verás cotas repetidas.

16 Preparar el mecanizado

Comprobar con la fresa

En el panel Fresa escribe el diámetro de tu fresa y activa **Comprobar mecanizado**. El programa revisa la pieza y marca:

- En **rojo**: radios interiores menores que el de la fresa, agujeros donde no cabe y zonas más estrechas que su diámetro.
- En **naranja**: esquinas interiores vivas. Se pueden mecanizar, pero quedará el radio de la fresa, que se dibuja en discontinuo.

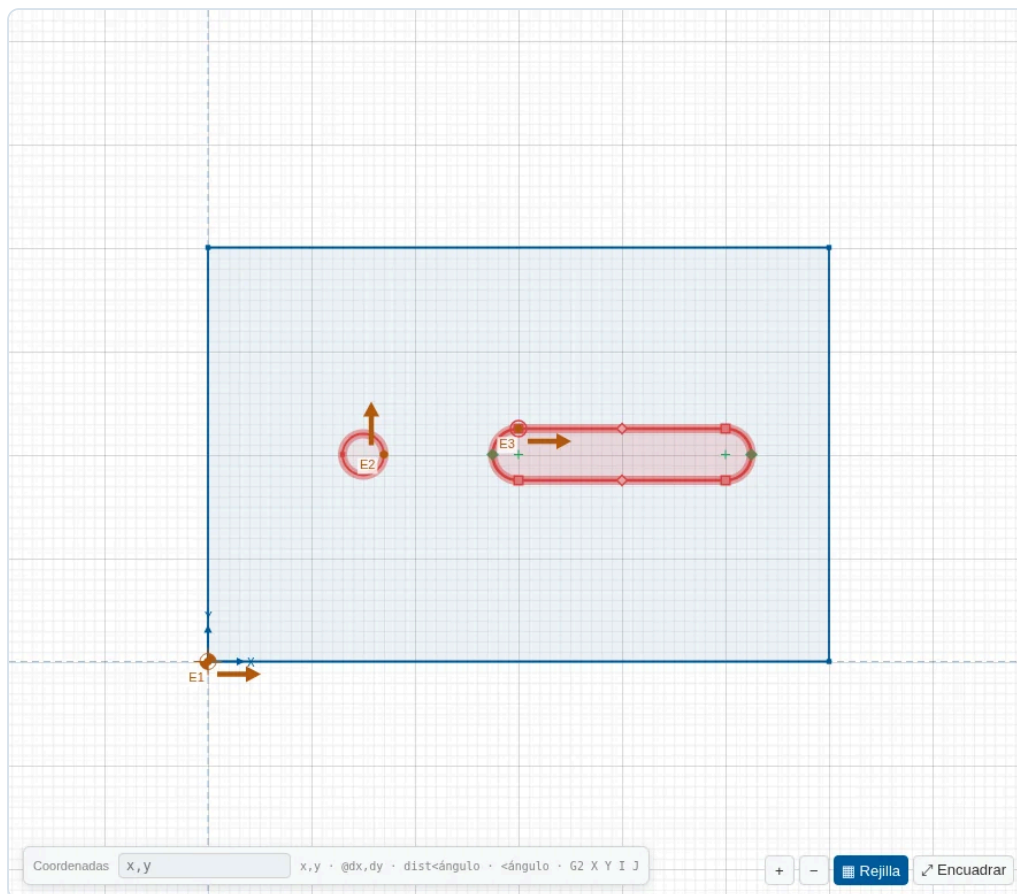


Figura 36. Con una fresa de Ø6, el taladro de Ø4 y la ranura de 5 mm quedan en rojo.

FRESA

Diámetro de fresa (mm)

Comprobar mecanizado ☒

5 errores · 0 avisos con Ø6

EXPORTAR

Escala en el Generador

En el Generador, sus **cotas** coinciden con el plano; su G-code sale a 1/10 (100 mm → X10).

DXF: esquina de la pieza en 0,0 ☐

Guardar para el Generador

Figura 37. El resumen en el panel Fresa.

Haz clic en un aviso de la lista para ir a él.

Mecanizado de cada contorno

En el panel derecho, cada contorno tiene su sección **Mecanizado**, que viaja al Generador en el JSON:

CONTORNOS

EXT C1 4 tramos

INT C2 2 tramos

INT C3 4 tramos

Contorno C1

60 × 40 mm · 4 vértices · 0 arcos

Tipo

Mecanizado (en el Generador)

Operación

Profundidad (mm)

Puentes

Ancho (mm)

Alto (mm)

Posición

Ancho = puente que queda en la madera (el Generador suma el Ø de la fresa).

↔ Invertir

✖ Borrar

Transformar contorno

Figura 38. Mecanizado de un contorno: corte a 10 mm con 4 puentes de 6 × 3 mm, en posición automática.

Operación	Corte , con la corrección de herramienta que elijas en el Generador; Grabado , sobre la línea y sin corrección; Cajera (vaciado) o Isla de una cajera. Los contornos abiertos siempre son grabados.
Profundidad (mm)	Positiva. Vacía = la profundidad general del Generador.
Puentes	Sujeciones que quedan sin cortar para que la pieza no se suelte al final: número, ancho, alto y posición (ver abajo).

Puentes de sujeción

Cuando un contorno se corta entero, la pieza se suelta del tablero en la última pasada y puede moverse o saltar. Los **puentes** son trocitos que se dejan sin cortar: en las pasadas más profundas, la fresa sube al llegar a cada uno y vuelve a bajar al pasarlo. Después se cortan a mano y se lija.

Puentes	Cuántos (en automático).
Ancho (mm)	El puente que queda en la madera . El Generador le suma el diámetro de la fresa, porque la fresa sigue cortando a cada lado del tramo en que se levanta: con un ancho de 8 y una fresa de Ø6, se levanta 14 mm. La nota bajo los campos lo recuerda con tu fresa.
Alto (mm)	El grosor de madera que queda en el puente, en el fondo del corte. Debe ser menor que la profundidad.
Posición	Automática : repartidos por igual a lo largo del contorno, apartándose de las esquinas, de los arcos pequeños y de la entrada. Manual : pulsa  <i>Situar con clics</i> y haz clic sobre el contorno para poner un puente, o sobre uno existente para quitarlo; Esc termina. Al pasar a manual se parte de los automáticos.

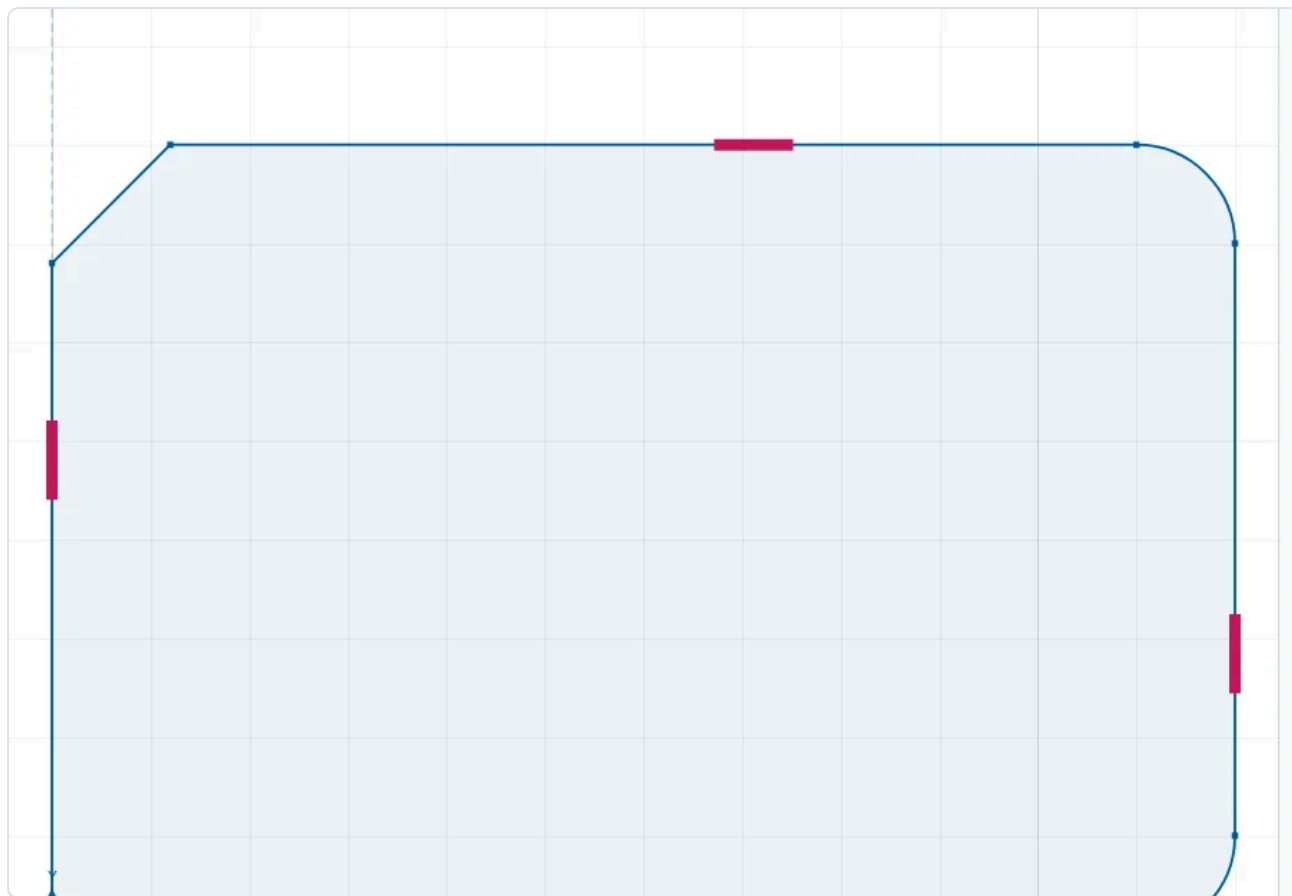


Figura 39. Cuatro puentes automáticos de 8 mm: caen en los tramos rectos, lejos de las esquinas redondeadas, del chaflán y de la entrada.

Los puentes se ven en el dibujo, en el SVG y en las hojas como barras del ancho real que quedará en la madera, y viajan al Generador en su posición exacta: lo que ves es lo que se mecaniza, aunque en el Generador cambies el punto de entrada o el sentido de corte. Si pones dos puentes tan cerca que la fresa no llega a bajar entre ellos, el Calcador avisa: el Generador los hará como uno solo, más largo.

El Generador mecaniza primero los grabados (con la pieza aún bien sujeta), luego los contornos exteriores y luego los interiores. Las entradas E1, E2... del plano siguen ese mismo orden.

17 Guardar y exportar

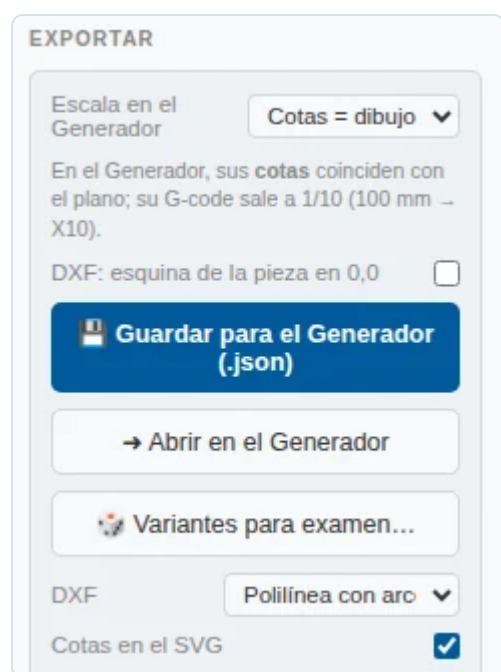


Figura 40. El panel Exportar.

JSON para el Generador

Guardar para el Generador (.json) es la vía completa. El archivo toma el nombre del proyecto y guarda:

- Los **contornos**, con sus arcos exactos, su mecanizado y los parámetros de las formas.
- Para el Generador: el **cero pieza**, los **puntos de entrada**, el **sentido** y la **escala**.
- Las **cotas manuales** y las **cotas automáticas que hayas movido u ocultado**. Las automáticas no se guardan como tales, porque se recalculan de la geometría al abrir el archivo.
- Las **opciones de acotado** del panel Dibujo, las **líneas auxiliares** y los **datos del cajetín** de la hoja de ejercicio. Así el ejercicio se ve igual en cualquier ordenador.

El **plano de fondo** no se guarda en el JSON.

Abrir .json vuelve a abrirlo en el programa, y también abre los JSON guardados por el Generador.

Nuevo empieza de cero (se puede deshacer).

La escala en el Generador

El Generador trabaja internamente a 1/10 y solo multiplica por 10 las cotas que muestra. El selector **Escala en el Generador** decide qué coincidirá con el plano:

Cotas = dibujo

Las cotas en la pantalla del Generador coinciden con el plano; su G-code sale a 1/10 (100 mm → X10).

1:1 interno

El G-code del Generador coincide con la hoja de soluciones (100 mm → X100); sus cotas en pantalla se ven ×10.

La nota bajo el selector lo recuerda, y el programa guarda la última opción elegida.

En clase. Si los alumnos comparan su programa con el G-code del Generador, usa «1:1 interno». Con «Cotas = dibujo» el G-code tiene una resolución de 0,1 mm del plano.

DXF y SVG

↓ DXF

En milímetros, a escala 1:1. «Polilínea con arcos» genera LWPOLYLINE con arcos; «Líneas y arcos (R12)» genera entidades sueltas, la opción más compatible con AutoCAD. La casilla «DXF: esquina de la pieza en 0,0» desplaza la pieza; si la dejas desmarcada, el origen del DXF es el cero pieza.

↓ SVG

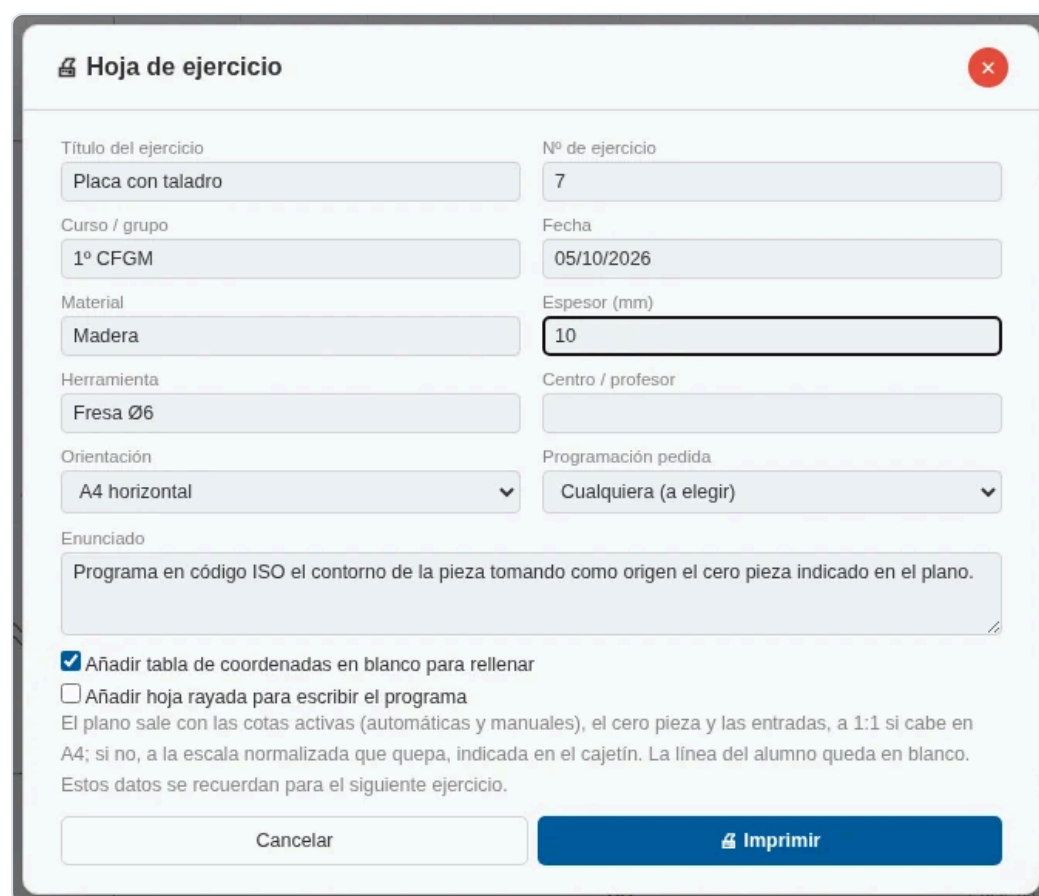
A escala 1:1 en mm, con arcos reales y, si marcas «Cotas en el SVG», con sus cotas. Con «**SVG en color (como en pantalla)**» sale con los colores del programa: exteriores en azul con relleno suave, huecos en rojo y cotas en naranja. Desmarcada, sale en negro, mejor para imprimir o para cortadoras láser.

18 Hoja de ejercicio y hoja de soluciones

Las dos hojas forman pareja: la misma pieza, el mismo cero pieza y el mismo orden de entradas.

Hoja de ejercicio

 **Hoja de ejercicio** abre un diálogo para rellenar el cajetín y el enunciado. Los datos se recuerdan para el siguiente ejercicio.



Hoja de ejercicio

Título del ejercicio: Placa con taladro

Nº de ejercicio: 7

Curso / grupo: 1º CFGM

Fecha: 05/10/2026

Material: Madera

Espesor (mm): 10

Herramienta: Fresa Ø6

Centro / profesor:

Orientación: A4 horizontal

Programación pedida: Cualquiera (a elegir)

Enunciado: Programa en código ISO el contorno de la pieza tomando como origen el cero pieza indicado en el plano.

☒ Añadir tabla de coordenadas en blanco para rellenar

☐ Añadir hoja rayada para escribir el programa

El plano sale con las cotas activas (automáticas y manuales), el cero pieza y las entradas, a 1:1 si cabe en A4; si no, a la escala normalizada que quepa, indicada en el cajetín. La línea del alumno queda en blanco. Estos datos se recuerdan para el siguiente ejercicio.

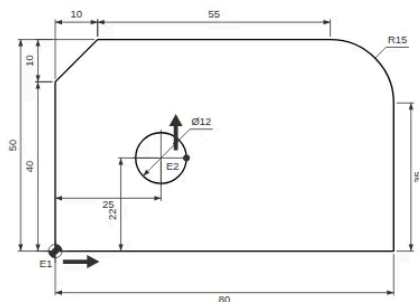
Cancelar Imprimir

Figura 41. Datos del cajetín y opciones de la hoja.

Al pulsar  **Imprimir** se abre una hoja A4 lista para imprimir o guardar como PDF:

- El **plano** con sus cotas, el cero pieza y las entradas, a **escala 1:1 si cabe**; si no, a la escala normalizada que quepa (1:2, 1:2,5, 1:5...), indicada en el cajetín.
- El **enunciado** y el **cajetín**: título, número, alumno (en blanco), curso, fecha, material, espesor, herramienta, escala y tipo de programación pedida (absolutas, incrementales, mixta, polares o «Cualquiera»). La programación pedida es también un **requisito de la corrección**: es el mismo valor que aparece en la ventana de corregir.
- Opcional: una **tabla de coordenadas en blanco**, con una fila por movimiento, separada por contornos. Así el alumno sabe cuántos puntos tiene que calcular.
- Opcional: una **hoja rayada** para escribir el programa.

Programa en código ISO el contorno de la pieza tomando como origen el cero pieza indicado en el plano.



EJERCICIO Placa con taladro		Nº 7	
ALUMNO/A:		CURSO / GRUPO 1º CFGM	FECHA 05/10/2026
MATERIAL Madera	ESPESOR 10 mm	HERRAMIENTA Fresa Ø6	ESCALA 1:1
PROGRAMACIÓN Coordenadas a elegir (G90, G91 o mixta)		COTAS EN mm	CENTRO / PROFESOR

Tabla de coordenadas — Placa con taladro

Alumno/a: _____ Coordenadas a elegir (G90, G91 o mixta)

N	G	X	Y	I	J	Observaciones
---	---	---	---	---	---	---------------

Figura 42. La hoja de ejercicio impresa, con el plano a escala 1:1 y el cajetín.

Atención. Si la hoja no se abre, el navegador ha bloqueado la ventana emergente: permite las ventanas emergentes para este archivo y vuelve a intentarlo.

Hoja de soluciones

 **Soluciones** abre la tabla de coordenadas de toda la pieza, calculada desde el cero pieza, empezando en cada punto de entrada y siguiendo el sentido de mecanizado.

de coordenadas es solo de X e Y.

19 La biblioteca de ejercicios

La **biblioteca** reúne tus ejercicios en un solo sitio, con una ficha para cada uno: miniatura, título y número, nivel, programación pedida, medidas y carpeta. Desde ahí se buscan, se abren con un clic y se imprimen sus hojas, también de varios a la vez. Se abre con  **Biblioteca**, en la barra superior.

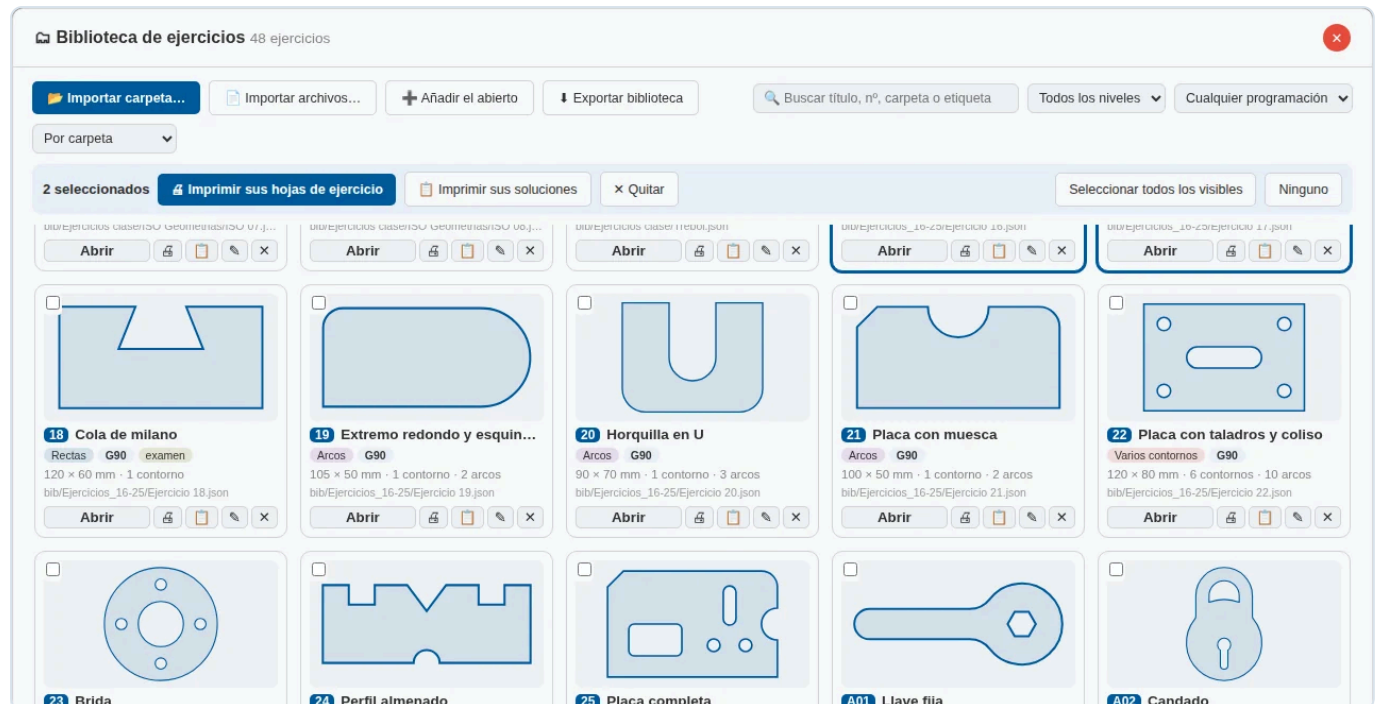


Figura 44. La biblioteca con los ejercicios de varias carpetas, ordenados por carpeta; dos fichas seleccionadas para imprimir sus hojas.

Llenarla

-  **Importar carpeta...** : elige la carpeta de tus ejercicios. Se leen **todos sus .json**, también los de sus subcarpetas; los archivos que no son ejercicios del Calgador se ignoran.
-  **Importar archivos...** : para añadir solo algunos, o para recuperar una copia de la biblioteca.
-  **Añadir el abierto** : guarda en la biblioteca el ejercicio que tienes en pantalla (si ya estaba, lo actualiza).

Atención. La biblioteca guarda **una copia** de cada ejercicio en este navegador: sigue ahí la próxima vez, sin volver a importar, pero no se entera de los cambios que hagas en los archivos. Cuando cambies ejercicios, vuelve a importar la carpeta: los que ya estaban se actualizan y conservan el nivel y las etiquetas que les hubieras puesto. Quitar un ejercicio de la biblioteca no borra su archivo.

Variantes para examen

 **Variantes para examen...** (panel Exportar) crea varias versiones del ejercicio abierto con **la misma dificultad y distinta solución**, para que cada alumno o cada fila tenga la suya: simetría izquierda-derecha, simetría arriba-abajo, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, una escala. Se combinan para que las variantes se parezcan lo menos posible entre sí.

Variantes para examen
✕

La misma pieza, con la misma dificultad, pero otra solución: cada alumno o cada fila recibe una variante distinta.

Variantes

- ☒ La A es el ejercicio original
- ☒ Simetría izquierda-derecha
- ☒ Simetría arriba-abajo
- ☒ Giro de 180°
- ☒ Cero pieza en otra esquina
- ☐ Escala (%)

Se conservan el sentido de recorrido, el punto de entrada, el mecanizado y los requisitos de corrección. La escala puede dar medidas con decimales.

🖨 Imprimir sus hojas

📄 Imprimir sus soluciones

📁 Guardar en la biblioteca

Variante A
el ejercicio original

Variante B
simetría izquierda-derecha · cero pieza abajo a la izquierda

Variante C
simetría arriba-abajo · cero pieza abajo a la derecha

Variante D
giro de 180° · cero pieza arriba a la izquierda

Figura 45. Cuatro variantes del mismo ejercicio: la A es el original; la B, la C y la D cambian su orientación y la esquina del cero pieza.

Se conservan el sentido de recorrido, el punto de entrada, el mecanizado y los requisitos de corrección; las cotas manuales no pasan (las automáticas sí). Con [🖨 Imprimir sus hojas](#) y [📄 Imprimir sus soluciones](#) salen todas de una vez, y quedan guardadas en la biblioteca, en la carpeta *Variantes*, numeradas 12A, 12B...: para corregir el programa de un alumno, abre su variante.

Copia de seguridad

[↓ Exportar biblioteca](#) guarda en un único archivo todos los ejercicios —o solo los seleccionados—, con sus niveles y etiquetas. Ábrelo con [📄 Importar archivos...](#) en otro navegador u ordenador para tener la misma biblioteca; los ejercicios que ya estén se actualizan. Conviene hacer una copia de vez en cuando: la biblioteca vive en el navegador y se pierde si se borran sus datos.

Buscar y filtrar

Arriba, el buscador encuentra por título, número, carpeta o etiqueta (sin importar las tildes), y los desplegados filtran por **nivel** y por **programación pedida** y ordenan por número, título, nivel, carpeta o los más recientes. Si un ejercicio no tiene número en el cajetín, se toma del nombre del archivo («Ejercicio 07.json» → 07).

Nivel	Cuándo se asigna
Rectas	Un contorno solo con rectas.
Arcos	Un contorno con arcos.
Varios contornos	Pieza con huecos o varias piezas.
Con texto	Lleva texto de grabado.
Avanzado	Muchos tramos o arcos (más de 20 tramos, o más de 8 arcos en un contorno).

El nivel se calcula solo, pero puedes cambiarlo con , donde también se editan el título, el número y unas **etiquetas** propias («examen», «1.ª evaluación»...) que luego sirven para buscar. El título y el número se guardan también en el cajetín del ejercicio, así que salen en sus hojas.

Abrir e imprimir

- **Abrir** (o un clic en la miniatura) lo abre en el Calcador; **Ctrl** + **Z** recupera lo que tenías.
-  y  imprimen su hoja de ejercicio o su hoja de soluciones **sin abrirlo**.
- Marca varias fichas (la casilla de arriba a la izquierda, o *Seleccionar todos los visibles* tras filtrar) e imprime **todas sus hojas en un solo documento**: por ejemplo, el cuadernillo de prácticas del trimestre. Cada hoja conserva su orientación (apaisada o vertical).

En clase. En la **corrección masiva**, el botón  **De la biblioteca...** del recuadro Ejercicio abre la biblioteca para elegir con qué ejercicio se corrige.

20 Corregir el programa de un alumno

Para corregir e imprimir sin tocar el ejercicio, abre el **Corrector** (en la portada de las herramientas): es este mismo programa sin las herramientas de dibujo. Solo muestra el panel Exportar —abrir, corregir, corrección masiva, hojas, soluciones, variantes y exportar—, el plano se mira pero no se puede modificar (arrastrar desplaza la vista, la rueda amplía, **F** encuadra) y comparte la biblioteca con el Calcador. Guarda su propia sesión, así que no toca el trabajo que tengas a medias en el Calcador. Su [→ Abrir en el Generador](#) envía el ejercicio sin vuelta.

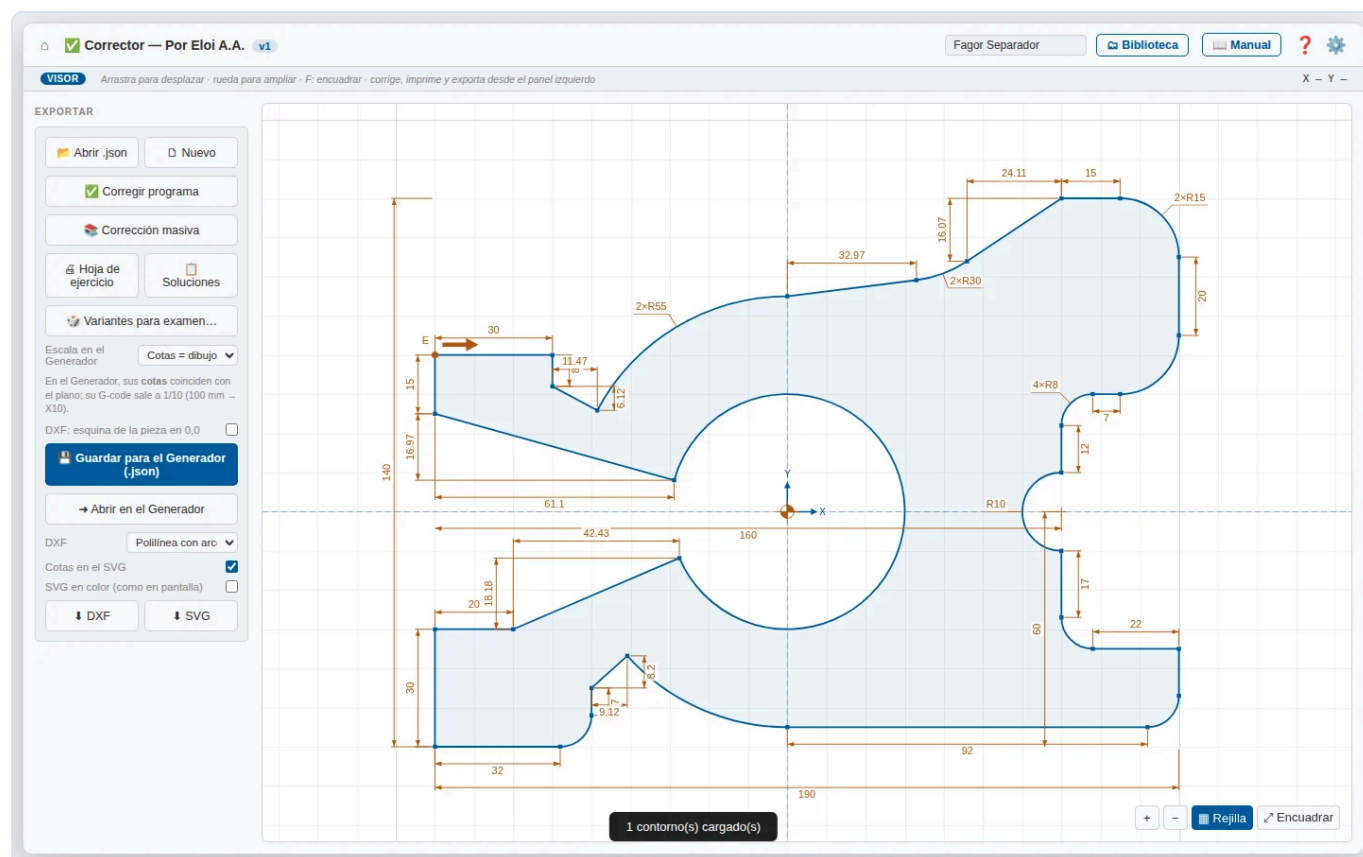


Figura 46. El Corrector: el plano a la vista y, a la izquierda, solo lo necesario para corregir, imprimir y exportar.

El programa puede comprobar si el programa ISO de un alumno mecaniza bien la pieza que tienes dibujada. No compara el texto con la solución: **interpreta el programa como lo haría el control** y compara el recorrido de corte con la pieza. Por eso da igual cómo esté escrito, siempre que el resultado sea correcto.

- 1 Abre o dibuja la pieza del ejercicio, con su cero pieza.
- 2 Pulsa **✓ Corregir programa** en el panel Exportar. Arriba, en **Lo que se pide**, comprueba la programación pedida y, si quieres, exige la entrada y el sentido.
- 3 Pega el programa del alumno o pulsa **📁 Abrir archivo** (.nc, .txt, .iso, .cnc, .tap...).
- 4 Pulsa **✓ Corregir** (o **Ctrl + Intro**).

✔ Corregir programa
✖

📁 Abrir archivo
👥 Varios alumnos...
Tolerancia 0,02 mm

LO QUE SE PIDE

Programación G90 ☒ Exigir entrada ☐ Exigir sentido

Compensación Cualquiera

```
N10 G21 G17 G90 G40 G80
N20 T1 M6 (FRESA D6)
N30 S12000 M3
N40 G0 X-10 Y-5 Z5
N50 G1 Z-2 F150
N60 G41 D1 X0 Y0 F400      (entrada desde fuera)
N70 X80
N80 Y35
N90 G2 X65 Y50 I-15 J0
N100 G1 X10
N110 X0 Y40
N120 Y0
N130 G40 G1 X-8 Y-5
N140 G0 Z5
N150 X31 Y22
N160 G1 Z-2 F150
N170 G3 X31 Y22 I-6 J0 F400
N180 G0 Z50 M5
```

— correcto
— se mete en la pieza
— zona que sobra
— sin mecanizar
- - rápido

❌ La pieza no sale bien: 3 errores · 2 avisos

Se pide: absolutas (G90) · respetar las entradas
 9 movimientos de corte · 2 rápidos · profundidad máxima Z-2 · tolerancia 0.02 mm

Compensación N70: con G41 la fresa va a la izquierda del sentido de avance, y ahí está la pieza: se la come (el diámetro de la fresa, 6 mm) · 5 cortes con el lado equivocado. «N70 X80»

💡 Pista: con este sentido de recorrido corresponde G42 (G41: fresa a la izquierda del avance; G42: a la derecha)

Geometría N90: este corte se mete en la pieza — se aparta hasta 23.857 mm del contorno. «N90 G2 X65 Y50 I-15 J0»

💡 Pista: el arco encaja si cambias G2 por G3 (sentido de giro: G2 horario, G3 antihorario).

Geometría Falta mecanizar el arco R15 de (80, 35) a (65, 50) (contorno E1).

✔ Corregir

▶ Simular

Se compara el recorrido de corte con la pieza dibujada, desde su cero pieza. Da igual cómo esté escrito: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I-J o con R, en cualquier orden y sentido. T, S, F y M se leen pero no cambian la comparación. Con G41/G42 se comprueba el lado (con el diámetro de la sección Fresa) y dónde se activa y se anula; en G40 vale programar el contorno o el centro de la fresa.

Figura 47. Corrección de un programa en el que el alumno ha escrito G2 en lugar de G3 en el bloque N90: el arco sale hacia dentro de la pieza, queda un tramo sin mecanizar y la pista indica la causa.

Qué acepta

- **Absolutas e incrementales mezcladas** en cualquier orden: G90 y G91 se aplican desde el bloque en que aparecen, como en la máquina.
- **Polares** (G16/G15), **arcos** con I, J o con R (negativo para más de 180°) y círculos completos con I, J.
- Cualquier **punto de inicio, sentido y orden** de los contornos (salvo que se exijan, ver «Lo que se pide»), y lados partidos en varios bloques.
- **Pulgadas** (G20 o G70): se convierten a mm.
- T, S, F, M, D, H y G54–G59 se leen pero no cambian la comparación. La **compensación** G40/G41/G42 sí se comprueba: ver «Compensación de radio» más abajo.

Qué se considera corte

Si el programa tiene Z, cortan los movimientos por debajo de Z0. Si no tiene Z (ejercicios solo de XY), cortan todos los G1, G2 y G3; los G0 son siempre desplazamientos.

Qué comprueba

Observación	Significa
Falta mecanizar	Algún tramo del plano no lo recorre ningún corte. Se marca en rojo sobre la pieza y se dice qué tramo es y entre qué puntos falta.
Se mete en la pieza	Un corte se aparta del contorno hacia el material que debe quedar: la pieza sale estropeada. Se indica el bloque del alumno y cuánto se aparta.
Zona que sobra	Un corte se aparta del contorno pero por la zona que se elimina (una entrada o una salida). Es un aviso, no un error: la pieza sale bien.
Arco imposible	El punto final de un arco no está a la distancia del radio respecto a su centro (I, J o el punto final equivocados), o R es demasiado pequeño.
Seguridad	Bajar en rápido (G0) por debajo de la superficie, o desplazarse en rápido dentro del material. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado (por ejemplo, de un trazado a otro) sin subir antes a la altura de seguridad. Cuenta como error: en la máquina rompería la herramienta o la pieza.

Al pulsar una observación se resalta en el dibujo y se selecciona su bloque en el programa. El dibujo se acerca con la rueda, se desplaza arrastrando y se reencuadra con doble clic. La **tolerancia** (0,02 mm por defecto) es la distancia a la que un corte se considera sobre el contorno.

Lo que se pide

Además de que la pieza salga bien, la corrección puede exigir lo que pide el ejercicio. Son **requisitos del ejercicio**: se guardan en su JSON y la **programación pedida es la misma que la de la hoja de ejercicio** (cambiarla en un sitio la cambia en el otro).

Requisito	Qué comprueba
Programación	Cualquiera (no se comprueba), G90 (ningún corte en incrementales ni en polares), G91 (ningún corte en absolutas; el acercamiento en G0 puede ir en G90), Mixta (debe haber cortes en los dos modos) o Polares (algún corte debe usar G16). Si no se cumple, dice qué bloques: «hay cortes en absolutas (G90): N30–N80».
Exigir entrada	Cada contorno debe empezar a mecanizarse en su punto de entrada del plano (E1, E2...). Si los contornos se hacen en otro orden, se avisa.
Exigir sentido	Cada contorno debe recorrerse en el sentido de la flecha del plano; si va al revés, dice cuál y en qué sentido va.

Cuando la pieza sale bien pero no cumple lo pedido, el veredicto lo dice aparte: « **La pieza sale bien, pero no cumple lo pedido**», y esas observaciones aparecen como *Lo pedido*.

Consejo. Al abrir un JSON antiguo que no trae estos datos, se ponen «Cualquiera» y sin exigencias, en vez de conservar los del ejercicio que estuviera abierto antes. Lo mismo con  **Nuevo** .

Pistas

En cada bloque con un error, la corrección **prueba las equivocaciones más habituales** y, si alguna explica el fallo, lo dice con una  **Pista** bajo la observación:

- G2 en lugar de G3, o al revés.
- I y J escritas como coordenadas del centro desde el cero pieza, en vez de desde el inicio del arco.
- En G91, la coordenada absoluta en lugar del desplazamiento; en G90, el desplazamiento en lugar de la coordenada.
- El signo cambiado de X, Y, I, J o R, o X e Y intercambiadas.

Si un programa tiene muchos bloques erróneos (por ejemplo, uno largo equivocado desde el principio), se muestran los 40 primeros uno a uno y el resto se resume en una línea por tipo: «... y 4966 bloques más con cortes que se meten en la pieza (N420–N5020)». Las pistas se buscan en los primeros bloques con error, que es donde hay que empezar a corregir.

Los bloques que fallan **como consecuencia** de uno anterior (por ejemplo, en G91 un error arrastra todos los siguientes) remiten a él: «probablemente es consecuencia del error de N40: corrígelo primero».

Atención. También avisa de lo que no puede interpretar: ciclos fijos (G81–G89), G92, G28 o arcos en otros planos (G18, G19). El resto del programa se corrige igualmente, pero si esas partes definen parte de la pieza, esa parte aparecerá como no mecanizada.

Corrección masiva: toda la clase a la vez

Con  **Corrección masiva** (en el panel Exportar, o  **Varios alumnos...** en la ventana de corregir) se corrigen los programas de todos los alumnos contra la pieza abierta, con los mismos requisitos.

- 1 Pulsa  **Corrección masiva** y, en el recuadro **Ejercicio**, pulsa  **De la biblioteca...** o  **Abrir ejercicio...** para cargar su JSON (si ya lo tenías abierto, aparece directamente). Se ve su miniatura, su nombre y lo que se pide. Puedes cambiar de ejercicio en cualquier momento: la lista se recorre con la nueva pieza, y **Ctrl** + **Z** recupera el dibujo anterior.
- 2 Pulsa  **Añadir programas...** y elige todos los archivos de la clase a la vez, o **arrástralos** a la ventana. Cada archivo es un alumno: su nombre se toma del nombre del archivo (`Laura_Pérez.nc` → «Laura Pérez»). Si los añades antes de abrir el ejercicio, quedan  **Pendientes** y se corrigen al abrirlo.
- 3 Revisa **Lo que se pide** y los **criterios de la nota**: al cambiarlos, se recorre toda la clase al momento.
- 4 Pulsa un alumno para ver su corrección detallada (dibujo, observaciones y pistas). Con  **Volver a la lista** regresas; si has retocado su programa en el detalle, su fila se recorre.

 **Corrección masiva**

 **EJERCICIO**
Placa con esquina redondeada · nº 12
1 contorno · se pide: incrementales (G91) · respetar las entradas

 De la biblioteca...
  Abrir ejercicio...

 **Añadir programas...**
 Vaciar

 CSV
  Informes de todos

LO QUE SE PIDE
 Programación G91 ☒ Exigir entrada ☐ Exigir sentido
 Compensación Cualquiera Tolerancia 0,02 mm

CRITERIOS DE LA NOTA ORIENTATIVA
 Geometría 6 - por corte que daña 1 Lo pedido 2
 Seguridad 2

Alumno/a	Veredicto	Geometría	Lo pedido	Seguridad	Avisos	Mecanizado	Nota
Aitana Gómez	 No sale bien	2	-	-	-	91 %	8,4
Iker Ruiz	 No sale bien	1	-	1	-	78 %	6,7
Joan Vidal	 Sin programa válido	ningún movimiento de corte			-	0 %	0,0
Laura Pérez	 Bien	-	-	-	-	100 %	10,0
Marc Soler	 No cumple lo pedido	-	1	-	-	100 %	8,0
Nerea López	 Bien	-	-	-	-	100 %	10,0
Pau Martí	 No sale bien	1	-	-	-	84 %	9,0
Sara Díaz	 Sin programa válido	ningún movimiento de corte			-	0 %	0,0

Figura 48. Corrección masiva de una clase: veredicto, errores, parte del contorno bien mecanizada y nota de cada alumno, con el resumen de la clase debajo.

Columna	Qué indica
Veredicto	✓ Bien, ⚠ No cumple lo pedido (la pieza sale bien), ✗ No sale bien o ⛔ Sin programa válido (archivo vacío o sin ningún movimiento de corte).
Geometría, Lo pedido, Seguridad, Avisos	Número de errores de cada tipo. Un punto (·) es cero.
Mecanizado	Parte del contorno del plano que el programa mecaniza bien.
Nota	Nota orientativa sobre 10 (ver abajo), en verde desde el 5.

Pulsando la cabecera de una columna se ordena por ella (otra vez, en orden inverso). Debajo de la tabla, el **resumen de la clase**: en cuántos sale bien la pieza, cuántos cumplen lo pedido, la nota media y los aprobados.

La nota orientativa

Se calcula sobre 10 con tres partes, cuyos pesos puedes cambiar en **Criterios de la nota orientativa** (se recuerdan para los próximos ejercicios):

Parte	Cómo se calcula
Geometría (6)	En proporción a la parte del contorno bien mecanizada, restando 1 punto por cada corte que se mete en la pieza o arco imposible.
Lo pedido (2)	Completos si cumple la programación pedida y, si se exigen, la entrada y el sentido; si no, 0.
Seguridad (2)	Completos si no hay rápidos peligrosos; si no, 0.

En clase. Es una nota **orientativa**, para ordenar y revisar rápido: la decisión final es tuya. Un programa sin ningún movimiento de corte tiene un 0.

CSV e informes

- **↓ CSV** descarga la tabla para Excel o LibreOffice (con tildes y coma decimal), con el desglose de la nota y las observaciones de cada alumno.
- **🖨 Informes de todos** imprime una hoja de **resumen de la clase** y una hoja por alumno; el botón  de cada fila imprime solo la suya. Cada informe lleva el cajetín del ejercicio, la nota, el veredicto, su recorrido dibujado sobre la pieza, el desglose de la nota, las observaciones con sus pistas y su programa con los bloques erróneos resaltados.

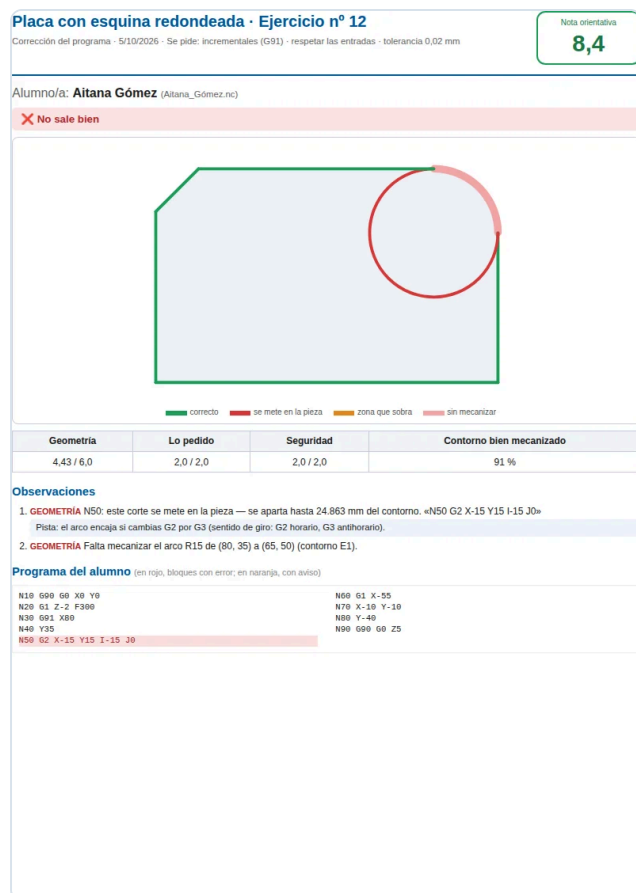


Figura 49. Informe de un alumno, listo para imprimir y entregar.

Compensación de radio (G40, G41, G42)

Con G41 la fresa va a la **izquierda** del sentido de avance; con G42, a la **derecha**. El lado lo decide el **tipo de cada trazado**, el de la lista de contornos: en un trazado **exterior** (azul) la fresa va por fuera, y en uno **interior** (rojo) por dentro. Indícalo así en el enunciado y cada alumno elige G41 o G42 según el tipo y el sentido en que recorre cada trazado: un exterior en antihorario lleva G42 y en horario G41; un interior, al revés. Una pieza puede tener varios trazados de cada tipo: cada corte se comprueba con el del trazado sobre el que va. La corrección usa el diámetro de la sección *Fresa* y comprueba:

- **El lado:** si es el equivocado, es un error que dice qué trazado es («el trazado C2 es INTERIOR: la fresa debe ir por dentro...»), con la pista del G que corresponde.
- **La activación:** en un G0 o G1 recto que lleve a la entrada desde fuera de la pieza —por ejemplo, el primer G0 del programa—. Activarla en un arco es un error; sobre el propio contorno, en un tramo más corto que el radio de la fresa o pasando de G41 a G42 sin G40, avisos.
- **La anulación:** con G40 en un movimiento de salida; si el programa termina con la compensación activa, avisa. Si al activarla o anularla la fresa todavía corta y su trayectoria real pasa por la pieza —por ejemplo, un «G40 G1» saliendo de una ventana sin subir antes en Z—, es un error.
- **En G40** vale programar el contorno o el camino del **centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es y lo compara con él.

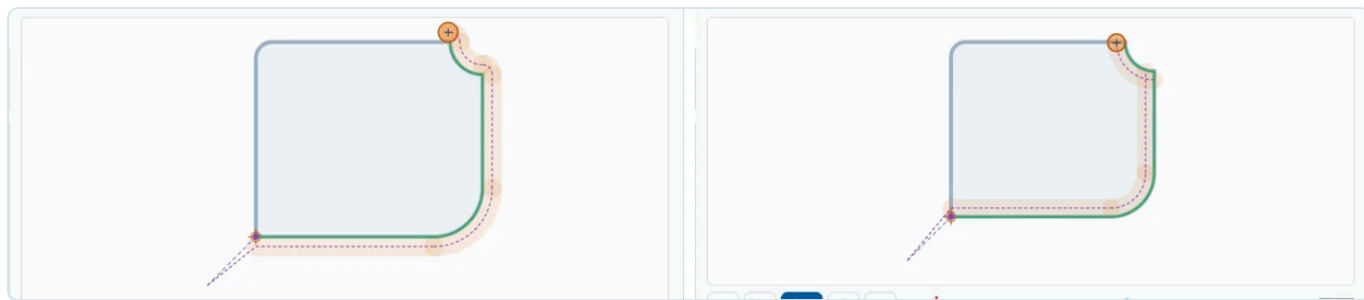


Figura 50. La simulación con compensación: con G42 (izquierda) el camino del centro de la fresa —morado— y su huella van por fuera de la pieza; con G41 (derecha), por dentro: se la come.

En la simulación, con G41/G42 la fresa recorre la trayectoria real de su centro, como el control: en las esquinas exteriores las rodea con un arco; en las interiores se para donde se cruzan los dos caminos, de modo que la esquina queda redondeada con el radio de la fresa, y al cerrar el contorno se detiene en el cruce con el primer tramo, sin pasarse. El selector de compensación del reproductor de la barra superior hace lo mismo con el programa de la pieza: *G41/G42 según el trazado* elige en cada trazado la que le corresponde (una pieza con un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesita una distinta en cada uno); *G41 en todos* o *G42 en todos* sirven para enseñar qué pasa con el lado equivocado, que la barra de estado avisa.

Cajeras (vaciados) e islas

Además de cortar y grabar, un contorno cerrado puede ser una **cajera**: el Generador vacía todo su interior hasta la profundidad indicada, por ejemplo un rebaje de 4 mm en un tablero de 18. Es una operación **solo para fabricar**: no entra en la tabla de soluciones ni en la corrección, aunque sí se acota en el plano.

- 1 Selecciona el contorno de la cajera y, en **Operación**, elige *Cajera (vaciado)*. Escribe su **profundidad**.
- 2 Elige el **vaciado**: *concéntrico* (contornos paralelos del centro hacia fuera, con arcos G2/G3 legibles) o *zigzag* (líneas de lado a lado y una pasada de acabado por la pared).
- 3 Ajusta el **paso lateral** (en % del diámetro de la fresa; por defecto el 50 %) y la **entrada**: *vertical* o *en rampa* (la fresa baja en vaivén, mejor para ella).
- 4 Si dentro de la cajera debe quedar algo en pie, dibuja su contorno y elige *Isla de una cajera*: no se mecaniza y la cajera la rodea.

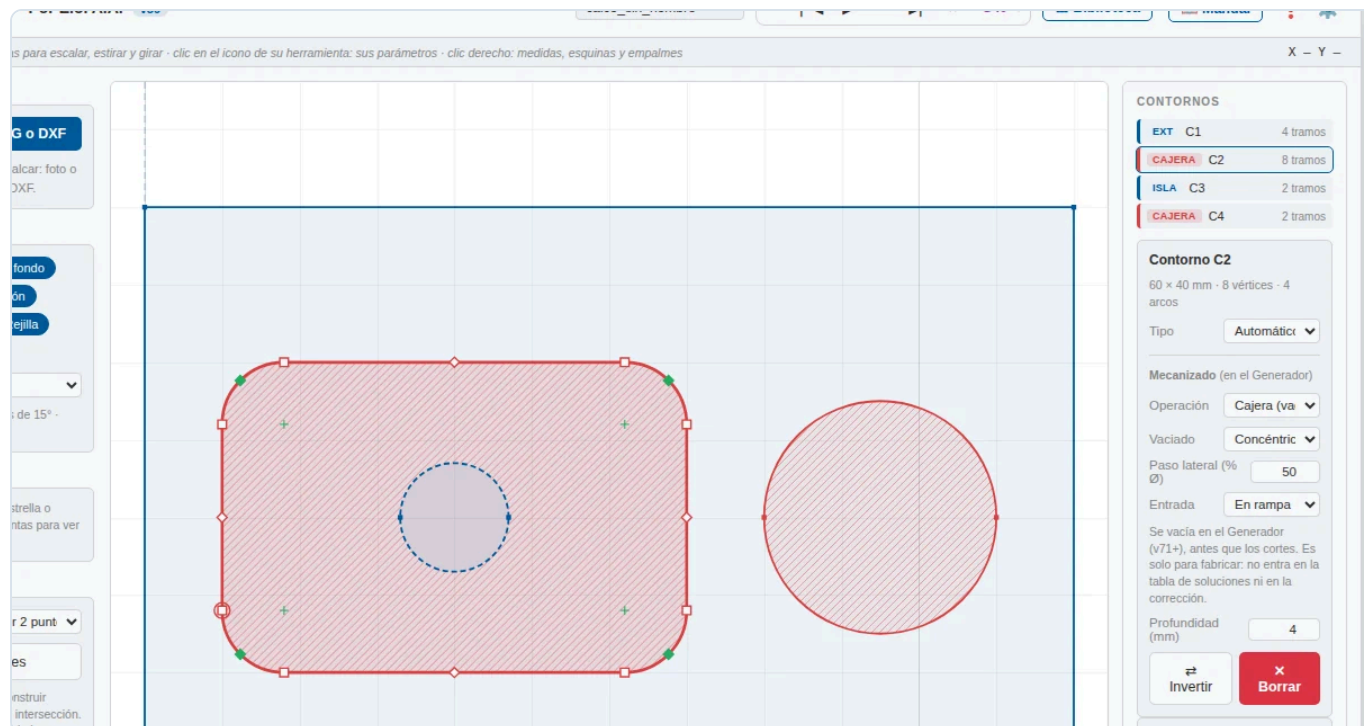


Figura 51. Una placa con dos cajeras (rayadas): la de la izquierda, concéntrica y con una isla (en blanco, con línea discontinua); la de la derecha, en zigzag.

Las cajeras se ven rayadas en el dibujo, en el SVG y en las hojas impresas, y las islas en blanco con línea discontinua. No llevan marca de entrada: el Generador calcula el punto de entrada del vaciado.

Atención. Las esquinas interiores de una cajera siempre quedan con el radio de la fresa. Si la fresa no cabe en alguna parte de la cajera, el Generador lo avisa. Para que el vaciado quede limpio, el paso lateral se limita al 50 % del diámetro en concéntrico y al 80 % en zigzag.

Ver el recorrido de la pieza

Los botones  de la barra superior, junto a la Biblioteca, recorren sobre el plano el programa de la propia pieza (el de su tabla de soluciones, con la programación elegida): la fresa avanza dejando su huella y la barra de estado muestra el bloque en curso. Sirve para enseñar en clase el orden de mecanizado, las entradas y el sentido. Con el teclado:   bloque a bloque,  reproducir,  pausa y **Mayús** +  /  principio y final.  vuelve a la vista normal; si editas la pieza, la simulación se retira y se rehace al pulsar de nuevo. También está en el Corrector.

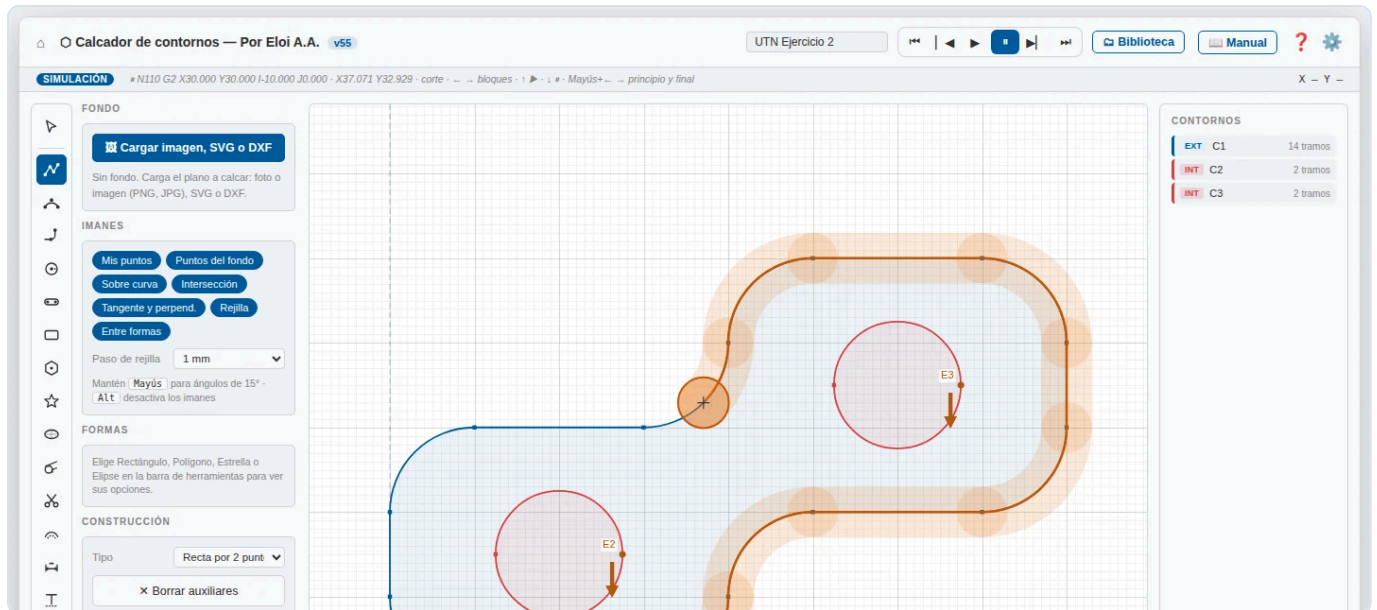


Figura 52. El reproductor de la barra superior: la fresa recorre el contorno exterior, con su huella; en la barra de estado, el bloque en curso.

Simular el programa

Después de corregir, **▶ Simular** recorre el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque. La fresa (del diámetro de la sección *Fresa*) avanza por lo programado: rellena cuando corta, hueca cuando va por encima; el rastro conserva los colores de la corrección y, con *Huella de la fresa*, se ve la franja que se lleva por delante. A la izquierda, el programa con la línea en curso resaltada (las que tienen errores, marcadas); debajo, el bloque, el modo (G90/G91), el G activo y la posición X Y Z.

Control	Para qué
▶ / ■	Reproducir y pausar (espacio). La velocidad se elige a la derecha, de $\times\frac{1}{4}$ a $\times 50$.
◀ ▶	Bloque anterior y siguiente (◀ ▶); ◀ ▶ al principio y al final (Inicio Fin).
Barra de tiempo	Para ir a cualquier punto. Las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos.
Clic en una línea	Salta al final de ese bloque.
Parar en errores y avisos	Se detiene al terminar cada bloque con un error o un aviso, con su hallazgo seleccionado y su pista: así se ve cuándo y por qué se tuerce la pieza.

21 Del Calcador al Generador de G-Code

La forma más directa: pulsa [→ Abrir en el Generador](#) en el panel Exportar. El Generador se abre en otra pestaña con el proyecto ya cargado, sin guardar ni buscar archivos (si no se abre, permite las ventanas emergentes para el archivo). Cuando termines allí, su botón [← CALCADOR](#) devuelve el proyecto a esta pestaña con el mecanizado y la entrada que hayas cambiado; **Ctrl** + **Z** lo deja como estaba.

También puedes guardar el JSON y abrirlo en el Generador (versión 73 o posterior para todo lo anterior) con su botón . La pieza llega completa:

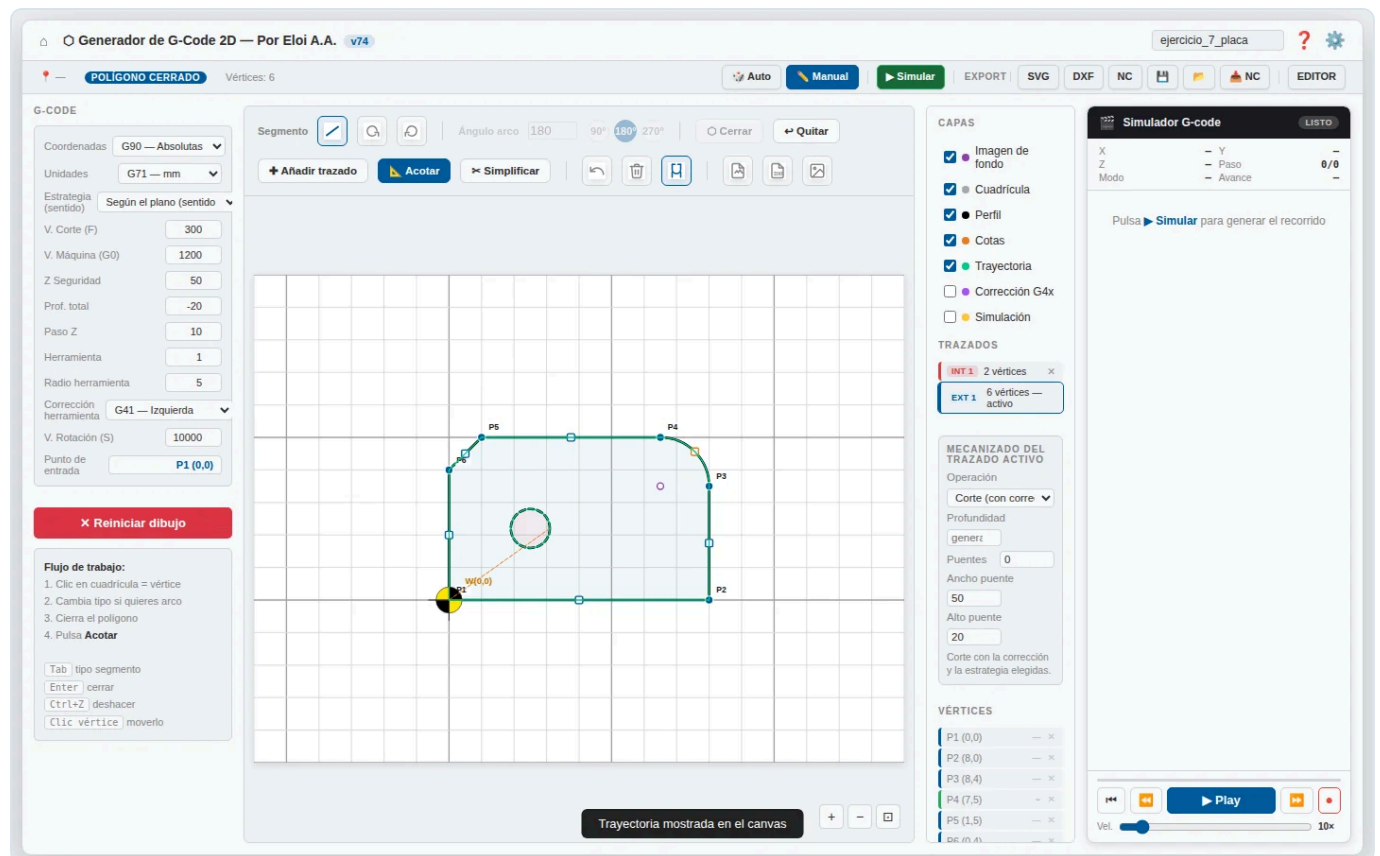


Figura 54. La placa del tutorial abierta en el Generador, con su cero pieza W en el mismo sitio que en el plano.

Qué llega	Cómo
Cero pieza	El cero del plano llega como cero pieza W activo del Generador. La pieza conserva su posición respecto a él.
Entradas y sentido	Cada contorno empieza en su punto de entrada. El JSON activa la estrategia « Según el plano », que respeta el sentido dibujado.
Orden	Grabados, exteriores e interiores, en el mismo orden que las entradas E1, E2...
Mecanizado	Operación, profundidad y puentes de cada contorno aparecen en el cuadro «Mecanizado del trazado activo» del Generador.
Compensación	G41/G42 se sigue eligiendo en el Generador. Los grabados se hacen siempre sin compensación (G40).

En el Generador puedes seguir cambiando el mecanizado de cada trazado: selecciónalo en su lista de trazados y ajusta su cuadro de mecanizado.

Cajeras en el Generador

Las cajeras llegan al Generador con su vaciado, su paso, su entrada y su profundidad, y se pueden cambiar en su panel de mecanizado (*Cajera (vaciado)* e *Isla*). Para calcular el vaciado hace falta el **radio de la herramienta**. El programa las hace **después de los grabados y antes de los cortes**, con la pieza aún sujeta al tablero, y en **G40**: la trayectoria del centro de la fresa ya está calculada, así que no se usa la compensación. Respeta las pasadas en Z y el modo G90 o G91; para pasar de una zona a otra, la fresa va directa si el camino queda dentro de la cajera y, si no, sube y vuelve a bajar.

Ida y vuelta: Calcador → Generador → Calcador

Cada trazado viaja con un identificador de su contorno. Si abres el JSON en el Generador, cambias allí el **mecanizado** (profundidad, puentes) o el **punto de entrada** y lo guardas, el archivo conserva además todos los datos del Calcador. Al volver a abrirlo en el Calcador, la pieza llega completa (textos editables, formas paramétricas, cotas) **con los cambios hechos en el Generador**; un aviso indica cuántos se han recogido.

Atención. Si en el Generador cambias la **geometría** (mueves vértices, añades o borras trazados), los datos del Calcador ya no corresponden a la pieza: al guardar, el Generador lo avisa y el archivo se abrirá en el Calcador como contornos sencillos, sin textos editables, formas ni cotas.

Consejo. El Generador también importa directamente DXF y SVG a sus medidas reales, pero sin cero pieza, entradas ni mecanizado. Para eso, el camino es el JSON del programa.

22 Atajos de teclado y ratón



Herramientas

V	Editar / seleccionar	B	Rectángulo
L	Línea	P	Polígono
A	Arco por 3 puntos	S	Estrella
T	Arco tangente	E	Elipse
C	Círculo	Q	Equidistante
R	Ranura	N	Cota manual
X	Auxiliares	K	Calibrar fondo
G	Imán a la rejilla (activar/desactivar)	W	Texto de grabado
O	Fijar origen 0,0	M	Mover fondo
D	Medir	F	Encuadrar
J	Cortar en un punto	U	Tangencias
←	Recorrido de la pieza: bloque a bloque	↑	Recorrido: reproducir / pausa
→		↓	

Edición

Ctrl + Z / Ctrl + Y	Desahacer / rehacer
Supr	Borrar la selección
Ctrl + A	Seleccionar todo
Ctrl + C / X / V	Copiar, cortar y pegar (pega donde está el ratón)
Ctrl + Mayús + V	Pegar en su sitio
Mayús / Ctrl + clic	Añadir o quitar de la selección
Esc	Terminar el contorno en curso, cerrar menús, salir de las asas
Intro	Aplicar la coordenada escrita, terminar el contorno
Retroceso	Quitar el último punto mientras dibujas
Mayús	Ángulos de 15° al dibujar; giro de 15° o escala libre con las asas
Alt	Desactivar los imanes; escalar desde el centro con las asas

Ratón

Rueda	Zoom hacia el cursor
Botón central, o Espacio + arrastrar	Desplazar la vista
Doble clic en el número de una cota	Cambiar la medida
Doble clic en una forma	Asas para escalar, estirar y girar
Clic en el icono de la herramienta (con su forma seleccionada)	Editar sus parámetros
Clic derecho en vértice, tramo, esquina o cota	Menú de opciones
Ctrl + Intro (en Corregir programa)	Corregir
Arrastrar el número de una cota	Moverla

23 Problemas frecuentes

El botón « Manual» no abre nada.

El manual debe estar en la misma carpeta que el programa y llamarse `manual_calcador.html`.

Las medidas salen con decimales (14,885 en lugar de 15).

Es normal al calcar con el ratón sobre una imagen. Activa el ajuste automático de medidas (o pulsa  Ajustar medidas), corrige cada medida con doble clic en su cota, o dibuja escribiendo las coordenadas del plano. Si todas las medidas salen algo grandes o pequeñas por igual, recalibra con la cota más larga.

Un contorno aparece como interior (INT) y no lo es.

El programa decide por anidamiento: si está dentro de otro contorno, es un hueco. Puedes forzar el tipo en el panel derecho.

No puedo editar los parámetros de una forma.

Se editó a mano (vértices, empalmes, simetría) y ya es un contorno normal. Sigue pudiendo editarse con las cotas, el clic derecho o las asas.

La operación con formas no hace nada.

Las formas tienen que estar cerradas y superponerse. Para «Dividir con la línea», la línea debe estar abierta y cruzar la forma de lado a lado.

La equidistante dice que no cabe.

Hacia dentro, la distancia es mayor que la mitad del ancho de alguna zona de la pieza. Prueba con una distancia menor o hacia fuera.

Una cota manual no sigue a la pieza.

Sus puntos no se marcaron sobre la pieza. Vuelve a hacerla enganchando vértices, lados («Sobre curva») o arcos.

Después de recargar, el fondo ha desaparecido.

La imagen era demasiado grande para el guardado automático; tus contornos sí se guardaron. Vuelve a cargar el fondo y, si quieres conservarlo, usa una imagen más pequeña.

El texto sale con huecos o con letras de menos.

Esa fuente no tiene esos caracteres (el panel lo avisa en naranja). Prueba con otra fuente: las EMS y las Hershey tienen todos los del castellano y el valenciano.

Una fuente cargada graba cada trazo dos veces o sale con el contorno de las letras.

Si es una fuente de una línea con trazo de ida y vuelta, el programa lo limpia solo; si ves el contorno de cada letra, no es una fuente de una línea sino una fuente normal, y no sirve para grabar con un solo trazo.

La hoja de ejercicio o de soluciones no se abre.

El navegador ha bloqueado la ventana emergente. Permítela para este archivo.

En el Generador la fresa no respeta el sentido del plano.

Usa el Generador v66 o posterior y comprueba que su estrategia es «Según el plano». El JSON la activa al abrirse.

La corrección marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.

Comprueba que la pieza dibujada tiene el mismo cero pieza que el ejercicio, que el programa está en mm (o lleva G20) y que no usa ciclos fijos para esa parte. Si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas, prueba con una tolerancia mayor.

El G-code del Generador no coincide con la hoja de soluciones.

Con «Cotas = dibujo» el G-code sale a 1/10. Exporta con «1:1 interno» (capítulo 17).